

RUHSTUDY

कक्षा 12 भूगोल — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

17 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. मानव भूगोल: प्रकृति एवं विषय-क्षेत्र
2. विश्व जनसंख्या: वितरण, घनत्व और वृद्धि
3. मानव विकास
4. प्राथमिक क्रियाएँ
5. द्वितीयक क्रियाएँ
6. तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएँ
7. परिवहन और संचार
8. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
9. जनसंख्या: वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन
10. मानव बस्तियाँ (भारत)
11. भूसंसाधन तथा कृषि
12. जल-संसाधन
13. खनिज तथा ऊर्जा संसाधन
14. नियोजन और सतत विकास
15. परिवहन तथा संचार
16. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (भारत)
17. चुनिंदा मुद्दों पर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य

अध्याय 1 : मानव भूगोल: प्रकृति एवं विषय-क्षेत्र

मुख्य बिंदु

- मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो भौतिक पर्यावरण तथा मानव द्वारा निर्मित सामाजिक-सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर-संबंधों का अध्ययन करती है।
- मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटज़ेल माने जाते हैं — उनके अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है।
- एलेन सी. सेंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच बदलते संबंधों का अध्ययन है।
- पॉल विडाल डि ला ब्लाश के अनुसार मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण के संबंध में मानव समाजों की संकल्पनाओं का अध्ययन है; वे संभावनावाद के समर्थक थे।
- पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित करता है — रैटज़ेल और सेंपल इसके प्रमुख समर्थक थे।
- संभावनावाद के अनुसार पर्यावरण केवल संभावनाएँ देता है, मानव अपनी संस्कृति और तकनीक से चुनाव करता है — विडाल डि ला ब्लाश और लुसियन फैब्रे इसके समर्थक थे।
- ग्रिफिथ टेलर ने नव-निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना दी — मानव पर्यावरण के नियमों के भीतर रहकर विकास कर सकता है।
- मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र हैं: सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल।
- मानव भूगोल के प्रमुख उपागम हैं: अन्वेषण एवं वर्णन, प्रादेशिक संश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन तथा स्थानिक संगठन।
- 1950-60 के दशक में मानव भूगोल में मात्रात्मक क्रांति आई — सांख्यिकीय विधियों और मॉडलों का प्रयोग बढ़ गया।
- व्यवहारवादी भूगोल मानव के निर्णय, अनुभव और धारणा पर बल देता है — मानव पर्यावरण का निष्क्रिय शिकार नहीं, बल्कि सक्रिय कर्ता है।
- मानवतावादी भूगोल मानवीय मूल्यों, भावनाओं और स्थान के प्रति लगाव (टोपोफीलिया) का अध्ययन करता है।
- मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रैटज़ेल माने जाते हैं; उन्होंने इसे मानव समाजों और पृथ्वी के धरातल के बीच संबंधों का 'संश्लिष्ट अध्ययन' कहा।
- एलेन सी. सेंपल के अनुसार मानव भूगोल 'अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव' के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है।
- पॉल विडाल डि ला ब्लाश ने मानव भूगोल को पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न 'नई संकल्पनाओं' का अध्ययन बताया।
- पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मानव के समस्त कार्य पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होते हैं; प्रमुख समर्थक — रैटज़ेल और सेंपल।
- संभावनावाद के अनुसार पर्यावरण केवल संभावनाएँ प्रस्तुत करता है; मनुष्य अपनी संस्कृति और तकनीक से चुनाव करता है — समर्थक विडाल डि ला ब्लाश और लुसियन फैब्रे।
- नव-निश्चयवाद (ग्रिफिथ टेलर) 'रुको और जाओ निश्चयवाद' है — प्रकृति की योजना का पालन करते हुए बुद्धिमत्तापूर्ण विकास संभव है।
- मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र हैं — आर्थिक, जनसंख्या, सामाजिक, नगरीय, राजनीतिक, ऐतिहासिक, अधिवास और सांस्कृतिक भूगोल।
- अध्ययन के चार उपागम हैं — अन्वेषण एवं वर्णन, प्रादेशिक संश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन और स्थानिक संगठन; 1960 के दशक में मात्रात्मक क्रांति आई।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए।

उत्तर: मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्यों द्वारा बनाए गए सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल के आपसी संबंधों को पढ़ती है। रैटज़ेल के अनुसार यह मानव समाजों और धरती के बीच के संबंधों का मिला-जुला अध्ययन है। विस्तार से देखें तो तीनों परिभाषाएँ एक ही केंद्र — मानव-पर्यावरण संबंध — को अलग-अलग कोण से देखती हैं। रैटज़ेल का 'संश्लिष्ट अध्ययन' बताता है कि प्राकृतिक और मानवीय तत्वों को अलग-अलग नहीं, मिलाकर पढ़ना चाहिए। सेंपल का 'अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव' इस संबंध की गतिशीलता पर बल देता है — न पृथ्वी स्थिर है (भूकंप, जलवायु परिवर्तन) न मानव निष्क्रिय। विडाल की 'नई संकल्पनाएँ' मानव की रचनात्मकता दर्शाती हैं — मानव पर्यावरण से जुड़कर नई जीवन-पद्धतियाँ (genre de vie) गढ़ता है। परीक्षा में तीनों परिभाषाओं की तुलना 5 अंक का उत्तम उत्तर बनती है।

प्रश्न: निश्चयवाद और संभावनावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: निश्चयवाद (रैटज़ेल, सेंपल) कहता है कि पर्यावरण ही मनुष्य के जीवन, संस्कृति और विकास को चलाता है। संभावनावाद (विडाल डि ला ब्लाश, फैब्रे) कहता है कि पर्यावरण सिर्फ मौके देता है; मनुष्य अपनी तकनीक और समझ से खुद चुनता है और पर्यावरण को बदल भी सकता है। दोनों में मूल भेद मानव की भूमिका का है। निश्चयवाद में मानव निष्क्रिय है — पर्यावरण सर्वशक्तिमान नियंता है, जैसे जलवायु ही सभ्यता का स्तर तय करती है (रैटज़ेल, सेंपल)। संभावनावाद में मानव सक्रिय कर्ता है — पर्यावरण केवल मंच और अवसर देता है, चुनाव मानव अपनी संस्कृति व तकनीक से करता है (विडाल, फैब्रे)। उदाहरण — एक ही उष्ण जलवायु में भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का विकास संभावनावाद का प्रमाण है। निश्चयवाद 'पर्यावरण सब कुछ तय करता है' कहता है, संभावनावाद 'पर्यावरण विकल्प देता है, निर्णय मानव का' कहता है।

प्रश्न: नव-निश्चयवाद की संकल्पना समझाइए।

उत्तर: ग्रिफिथ टेलर ने नव-निश्चयवाद यानी 'रुको और जाओ' वाला निश्चयवाद दिया। इसके अनुसार मनुष्य प्रकृति के नियम तोड़ नहीं सकता, लेकिन उन्हीं नियमों के अंदर रहकर अपनी समझ और तकनीक से आगे बढ़ सकता है — जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती में रुकना और हरी बत्ती में चलना। ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच मध्यम मार्ग निकाला। उनका कहना था कि प्रकृति ने विकास की एक योजना बनाई है — मानव को उस योजना का पालन करते हुए बुद्धिमत्ता से विकास करना चाहिए। 'रुको' का अर्थ है प्रकृति की सीमाओं (बाढ़-क्षेत्र, भूकंप-प्रवण क्षेत्र, मरुस्थल) का सम्मान करना और वहाँ रुक जाना; 'जाओ' का अर्थ है अनुकूल परिस्थितियों में तकनीक से आगे बढ़ना। यह यातायात की लाल-हरी बत्ती जैसा है। टेलर के अनुसार विकास की शर्त है — प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न हो। यही टिकाऊ विकास का प्रारंभिक विचार था।

प्रश्न: मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों के नाम लिखिए।

उत्तर: मानव भूगोल के मुख्य उपक्षेत्र हैं — सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। मानव भूगोल के आठ प्रमुख उपक्षेत्र हैं, प्रत्येक का अपना अध्ययन-विषय है — (1) आर्थिक भूगोल: उत्पादन, वितरण और आर्थिक क्रियाएँ; (2) जनसंख्या भूगोल: जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि; (3) सामाजिक भूगोल: समाज, कल्याण, सामाजिक संगठन; (4) नगरीय भूगोल: नगरों की उत्पत्ति व विकास; (5) राजनीतिक भूगोल: राज्य, सीमाएँ, निर्वाचन क्षेत्र; (6) ऐतिहासिक भूगोल: भूतकाल में भौगोलिक दशाएँ; (7) अधिवास भूगोल: ग्रामीण-नगरीय बस्तियाँ; (8) सांस्कृतिक भूगोल: धर्म, भाषा, रीति-रिवाज। परीक्षा में किन्हीं चार-पाँच का संक्षिप्त परिचय देना 5 अंक का अच्छा उत्तर है।

प्रश्न: मानव भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन-से हैं?

उत्तर: मुख्य उपागम हैं: (1) खोज और वर्णन, (2) प्रादेशिक संश्लेषण, (3) क्षेत्रीय विभेदन और (4) स्थानिक संगठन। इनसे मानव और पर्यावरण के संबंधों को सही ढंग से पढ़ा जाता है। मानव भूगोल के अध्ययन के चार प्रमुख उपागम हैं। (1) अन्वेषण एवं वर्णन — सबसे पुराना; यात्रियों व खोजियों (मार्को पोलो, इब्न बतूता) के वर्णनों पर आधारित। (2) प्रादेशिक संश्लेषण — किसी प्रदेश के समस्त तत्वों का समग्र अध्ययन, जैसे गंगा मैदान का समन्वित अध्ययन। (3) क्षेत्रीय विभेदन — हार्टशोर्न का प्रतिपादन; क्षेत्रों की भिन्नताओं का अध्ययन, 'क्यों एक क्षेत्र दूसरे से भिन्न है'। (4) स्थानिक संगठन — आधुनिक उपागम; स्थानिक प्रतिरूपों, प्रक्रियाओं और अंतःक्रियाओं का विश्लेषण। 1960 के दशक की मात्रात्मक क्रांति ने अंतिम उपागम को सांख्यिकीय आधार दिया।

अध्याय 2 : विश्व जनसंख्या: वितरण, घनत्व और वृद्धि

मुख्य बिंदु

- विश्व की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या भूमि के लगभग 10 प्रतिशत भाग पर रहती है — जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है।
- सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं: पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तर-पूर्वी अमेरिका और उत्तर-पश्चिमी यूरोप।
- विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं: उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्ण मरुस्थल, उच्च पर्वत और विषुवतीय वन क्षेत्र।
- जनसंख्या घनत्व = कुल जनसंख्या ÷ कुल क्षेत्रफल; यह प्रति वर्ग किमी व्यक्तियों की संख्या बताता है।
- वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक: जल की उपलब्धता, भू-आकृति, जलवायु और मिट्टी की उर्वरता।
- आर्थिक कारक: खनिज संसाधन, नगरीकरण और औद्योगीकरण जनसंख्या को आकर्षित करते हैं।
- सामाजिक-सांस्कृतिक कारक: धार्मिक स्थल और राजनीतिक स्थिरता भी वितरण को प्रभावित करते हैं।
- जनसंख्या वृद्धि के घटक हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास; प्राकृतिक वृद्धि = जन्म - मृत्यु।
- जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के तीन चरण हैं: (1) उच्च जन्म-मृत्यु दर, (2) उच्च जन्म व घटती मृत्यु दर, (3) निम्न जन्म-मृत्यु दर।
- 31 अक्टूबर 2011 को विश्व की जनसंख्या 7 अरब हुई; जनसंख्या दोगुनी होने की अवधि घटती जा रही है।
- थॉमस माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ती है, जबकि संसाधन अंकगणितीय दर से — इससे अकाल और महामारी जैसी बाधाएँ आती हैं।
- जनसंख्या पिरामिड आयु-लिंग संरचना दर्शाता है; विस्तृत आधार वाली पिरामिड युवा व बढ़ती जनसंख्या का संकेत देती है।
- 31 अक्टूबर 2011 को विश्व की जनसंख्या 7 अरब हुई — इसे 'Day of 7 Billion' कहा जाता है।
- जनसंख्या घनत्व का सूत्र है — जनसंख्या ÷ क्षेत्रफल (प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या)।
- विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्र हैं — पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तर-पश्चिमी यूरोप और उत्तर-पूर्वी उत्तरी अमेरिका।
- विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं — उच्च अक्षांशीय क्षेत्र, उष्ण मरुस्थल, उच्च पर्वतीय क्षेत्र और विषुवतीय वन क्षेत्र।
- जनसंख्या वृद्धि के तीन घटक हैं — जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास; प्राकृतिक वृद्धि = जन्म दर - मृत्यु दर।
- जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीन चरण हैं — (1) उच्च जन्म-मृत्यु, स्थिर जनसंख्या; (2) घटती मृत्यु दर, जनसंख्या विस्फोट; (3) निम्न जन्म-मृत्यु, स्थिर जनसंख्या।
- माल्थस के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय दर (1, 2, 4, 8...) से बढ़ती है, जबकि संसाधन अंकगणितीय दर (1, 2, 3, 4...) से।
- जनसंख्या पिरामिड किसी देश की आयु-लिंग संरचना दर्शाता है; इसके आकार से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का अनुमान लगता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के कारण बताइए।

उत्तर: जनसंख्या असमान बँटी है क्योंकि — (1) भौगोलिक कारण: पानी, उपजाऊ मिट्टी, अच्छी जलवायु, मैदानी ज़मीन; (2) आर्थिक कारण: खनिज, उद्योग, शहर; (3) सामाजिक-सांस्कृतिक कारण: धर्म, राजनीतिक शांति। इसीलिए 90% लोग सिर्फ 10% ज़मीन पर रहते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है — 90% जनसंख्या केवल 10% भूमि पर रहती है। इसके कारण तीन वर्गों में बाँटे जाते हैं। (1) भौगोलिक कारक: जल की उपलब्धता (नदी घाटियाँ सघन), भू-आकृति (मैदान सघन, पर्वत विरल), जलवायु (शीतोष्ण अनुकूल), मिट्टी की उर्वरता। (2) आर्थिक कारक: खनिज संसाधन (खनन नगर), नगरीकरण व औद्योगीकरण (रोजगार)। (3) सामाजिक-सांस्कृतिक कारक: धार्मिक स्थल (वाराणसी, मक्का), राजनीतिक स्थिरता व शांति। जहाँ ये कारक अनुकूल मिलते हैं (जैसे गंगा मैदान, पूर्वी चीन), वहाँ सघनता; जहाँ प्रतिकूल (सहारा, साइबेरिया), वहाँ विरलता।

प्रश्न: जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के तीन चरण समझाइए।

उत्तर: चरण 1: जन्म और मृत्यु दोनों ज़्यादा — जनसंख्या लगभग स्थिर। चरण 2: जन्म ज़्यादा, मृत्यु घटती हुई — जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है। चरण 3: जन्म और मृत्यु दोनों कम — जनसंख्या स्थिर या बहुत धीरे बढ़ती है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत बताता है कि आर्थिक विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि की दर में परिवर्तन होता है। प्रथम चरण — उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, जनसंख्या स्थिर (जैसे 1921 से पहले का भारत)। द्वितीय चरण — चिकित्सा व स्वच्छता से मृत्यु दर तेज़ी से घटती है, पर जन्म दर उच्च रहती है — जनसंख्या विस्फोट होता है (वर्तमान भारत इसी चरण में है)। तृतीय चरण — शिक्षा व नगरीकरण से जन्म दर भी घट जाती है, दोनों दरें निम्न — जनसंख्या पुनः स्थिर (जैसे जापान, पश्चिमी यूरोप)। यह सिद्धांत नीति-निर्माताओं को बताता है कि विकास स्वयं जनसंख्या स्थिरता लाता है।

प्रश्न: जनसंख्या वृद्धि के घटकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: तीन घटक हैं — जन्म दर (हर हज़ार लोगों पर जन्म), मृत्यु दर (हर हज़ार पर मृत्यु) और प्रवास (आना-जाना)। प्राकृतिक वृद्धि = जन्म - मृत्यु; कुल वृद्धि में प्रवास भी जुड़ जाता है। जनसंख्या वृद्धि के तीन घटक हैं — जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर (प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जीवित जन्म) जनसंख्या बढ़ाती है; मृत्यु दर (प्रति 1000 पर मृत्युएँ) घटाती है। प्राकृतिक वृद्धि = जन्म दर - मृत्यु दर — इसमें प्रवास नहीं गिना जाता क्योंकि यह 'प्राकृतिक' (जैविक) प्रक्रिया है। कुल/वास्तविक वृद्धि = प्राकृतिक वृद्धि ± शुद्ध प्रवास (आप्रवास - उत्प्रवास)। यदि किसी क्षेत्र में जन्म दर 20 और मृत्यु दर 7 (प्रति 1000) हो, तो प्राकृतिक वृद्धि दर 13 प्रति 1000 अर्थात 1.3% होगी। प्रवास किसी क्षेत्र की जनसंख्या को तुरंत बदलता है — जैसे खाड़ी देशों में आप्रवास।

प्रश्न: माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: माल्थस के अनुसार जनसंख्या बहुत तेज़ गति से बढ़ती है (1, 2, 4, 8...), जबकि खाने के संसाधन धीमी गति से (1, 2, 3, 4...)। इस बेमेल से अकाल, महामारी और युद्ध जैसी 'सकारात्मक बाधाएँ' आती हैं। थॉमस माल्थस (1798) के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय दर (1, 2, 4, 8, 16...) से बढ़ती है, जबकि खाद्य-संसाधन अंकगणितीय दर (1, 2, 3, 4...) से — अतः जनसंख्या संसाधनों से आगे निकल जाएगी और अकाल, महामारी, युद्ध जैसी 'सकारात्मक बाधाएँ' संतुलन लाएँगी। उन्होंने 'निवारक बाधाओं' (देर से विवाह, संयम) का भी उल्लेख किया। आलोचना — माल्थस ने तकनीकी प्रगति (हरित क्रांति) की उपेक्षा की; न ही जनसंख्या हमेशा ज्यामितीय बढ़ती है — विकसित देशों में जन्म दर घट गई है। फिर भी, संसाधन-सीमा की चेतावनी आज पर्यावरण-संकट के युग में प्रासंगिक है।

प्रश्न: जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है?

उत्तर: जनसंख्या घनत्व का मतलब है — हर एक वर्ग किमी ज़मीन पर कितने लोग रहते हैं। सूत्र: कुल जनसंख्या ÷ कुल क्षेत्रफल। इससे पता चलता है कि लोग कितने घने बसे हैं।

अध्याय 3 : मानव विकास

मुख्य बिंदु

- विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं है; विकास गुणात्मक परिवर्तन है जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है।
- मानव विकास वह विकास है जो लोगों के विकल्पों का विस्तार करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है।
- पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉ. महबूब-उल-हक ने मानव विकास की संकल्पना दी; अमर्त्य सेन के कार्य ने इसे सुदृढ़ किया।
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है।
- मानव विकास के तीन प्रमुख संकेतक हैं: स्वास्थ्य (जीवन प्रत्याशा), शिक्षा (साक्षरता/नामांकन) और संसाधनों तक पहुँच (प्रति व्यक्ति आय)।
- मानव विकास सूचकांक (HDI) का मान 0 से 1 के बीच होता है; 1 के निकट मान उच्च विकास दर्शाता है।
- मानव विकास के चार स्तंभ हैं: समता, सततपोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तीकरण।
- मानव विकास के उपागम: आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम।
- आय उपागम विकास को आय वृद्धि से जोड़ता है — यही सबसे पुराना उपागम है।
- क्षमता उपागम (अमर्त्य सेन) मानव क्षमताओं के निर्माण पर बल देता है — स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच।
- उच्च मानव विकास वाले देश: नॉर्वे, स्विट्जरलैंड; निम्न वाले अधिकतर उप-सहारा अफ्रीका में हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं से पता चलता है कि उच्च आय हमेशा उच्च मानव विकास की गारंटी नहीं देती।
- मानव विकास सूचकांक (HDI) UNDP द्वारा 1990 में महबूब-उल-हक और अमर्त्य सेन के मार्गदर्शन में शुरू किया गया था।
- HDI के तीन आयाम हैं — स्वास्थ्य (जीवन प्रत्याशा), शिक्षा (स्कूली शिक्षा के वर्ष) और जीवन-स्तर (प्रति व्यक्ति आय)।
- भारत का HDI स्कोर 0.644 है और विश्व में 134वाँ स्थान (2023-24 रिपोर्ट के अनुसार)।
- स्विट्जरलैंड HDI में प्रथम (0.967) और सोमालिया अंतिम (0.380) स्थान पर है।
- मानव विकास की अवधारणा 'क्षमताओं के विस्तार' पर आधारित है — विकास का अर्थ है लोगों के विकल्पों का विस्तार।
- मानव विकास के चार स्तंभ हैं — समता, सततता, उत्पादकता और सशक्तीकरण।
- बुनियादी आवश्यकता दृष्टिकोण ILO द्वारा 1976 में प्रस्तुत किया गया था — भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा पर बल।
- कल्याणकारी दृष्टिकोण में सरकार कल्याणकारी व्यय बढ़ाकर मानव विकास करती है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मानव विकास को परिभाषित कीजिए।

उत्तर: मानव विकास वह विकास है जो लोगों के सामने मौके बढ़ाता है और उनका जीवन बेहतर बनाता है। यह सिर्फ पैसे बढ़ना नहीं है, बल्कि अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और सम्मान भरा जीवन मिलना है। मानव विकास से तात्पर्य है लोगों के विकल्पों (choices) का विस्तार करना — लंबा व स्वस्थ जीवन, ज्ञान प्राप्त करना और सम्मानजनक जीवन-स्तर। यह अवधारणा अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक ने 1990 में दी, जिनके मित्र अमर्त्य सेन की 'क्षमता' (capability) सिद्धांत ने इसे दार्शनिक आधार दिया। इससे पहले विकास का माप केवल प्रति व्यक्ति आय था — जो असमानता छिपा देता था। मानव विकास का क्रांतिकारी संदेश है — 'विकास का केंद्र मनुष्य है, अर्थव्यवस्था नहीं'। UNDP तभी से प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

प्रश्न: मानव विकास के चार स्तंभों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: मानव विकास के चार स्तंभ हैं — समता (सबको बराबर मौके), सततपोषणीयता (आने वाली पीढ़ियों के मौकों की रक्षा), उत्पादकता (लोगों के काम की क्षमता में निवेश) और सशक्तीकरण (लोगों को खुद फैसले लेने की ताकत)। महबूब-उल-हक (पाकिस्तान, 1934-1998) ने 1990 में UNDP की पहली मानव विकास रिपोर्ट में 'मानव विकास' की अवधारणा प्रस्तुत की। उनका प्रसिद्ध कथन है — 'विकास का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियाँ बनाना है जिनमें लोग सार्थक जीवन जी सकें'। उनके सहयोगी व मित्र अमर्त्य सेन (नोबेल पुरस्कार 1998) ने 'क्षमता दृष्टिकोण' दिया — विकास का अर्थ है लोगों की वास्तविक स्वतंत्रताओं का विस्तार (भूख से मुक्ति, शिक्षा, राजनीतिक स्वतंत्रता)। हक ने सेन के दर्शन को मापनीय सूचकांक (HDI) में बदला। दोनों का संयुक्त योगदान — विकास-अर्थशास्त्र को आय से हटाकर मनुष्य पर केंद्रित करना।

प्रश्न: मानव विकास के तीन प्रमुख संकेतक कौन-से हैं?

उत्तर: तीन संकेतक हैं — स्वास्थ्य: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (औसत उम्र); शिक्षा: साक्षरता दर और स्कूल नामांकन; संसाधनों तक पहुँच: प्रति व्यक्ति आय (क्रय शक्ति समता पर)। इन्हीं तीनों से HDI बनता है। मानव विकास सूचकांक (HDI) UNDP द्वारा 1990 से प्रकाशित एक समग्र सूचकांक है जो मानव विकास के तीन मूल आयामों को मापता है — (1) स्वास्थ्य: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (लंबा व स्वस्थ जीवन); (2) शिक्षा: स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (बच्चों के लिए) व औसत वर्ष (वयस्कों के लिए); (3) जीवन-स्तर: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (क्रय-शक्ति समता पर)। तीनों आयामों के सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य HDI देता है — मान 0 से 1 के बीच। HDI का महत्व — यह केवल आय नहीं, जीवन की वास्तविक गुणवत्ता मापता है; अतः नीति-निर्माताओं को शिक्षा-स्वास्थ्य में निवेश की प्रेरणा देता है।

प्रश्न: मानव विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: चार मुख्य उपागम हैं — आय उपागम (आय बढ़ाना ही विकास), कल्याण उपागम (लोगों को लाभ पहुँचाना), न्यूनतम आवश्यकता उपागम (रोटी-कपड़ा-मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना) और क्षमता उपागम (अमर्त्य सेन — लोगों की क्षमताएँ बढ़ाना)। HDI के तीन आयाम हैं — (1) स्वास्थ्य आयाम: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है — लंबा व स्वस्थ जीवन मानव विकास की पहली शर्त है। (2) शिक्षा आयाम: दो संकेतकों से — स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (बच्चा कितने वर्ष स्कूल जाएगा) और औसत वर्ष (वयस्कों ने कितने वर्ष पढ़ाई की)। (3) जीवन-स्तर आयाम: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI per capita, PPP डॉलर में) — सम्मानजनक जीवन के संसाधन। तीनों का ज्यामितीय माध्य लेकर 0-1 पैमाने पर HDI बनता है। यह त्रिआयामी संरचना ही HDI को केवल-आय वाले मापों से श्रेष्ठ बनाती है।

प्रश्न: महबूब-उल-हक और अमर्त्य सेन का मानव विकास में क्या योगदान है?

उत्तर: महबूब-उल-हक ने मानव विकास का विचार दिया और UNDP की पहली रिपोर्ट (1990) बनाई। अमर्त्य सेन के क्षमता उपागम ने विकास को आज़ादी और क्षमताओं के बढ़ने से जोड़ा। HDI की गणना तीन चरणों में होती है — (1) प्रत्येक आयाम का उप-सूचकांक बनाना: (वास्तविक मान - न्यूनतम) ÷ (अधिकतम - न्यूनतम) — जैसे जीवन प्रत्याशा 20-85 वर्ष के पैमाने पर; (2) तीनों उप-सूचकांकों (स्वास्थ्य, शिक्षा, आय) का ज्यामितीय माध्य (तीनों का गुणनफल का घनमूल) लेना — ज्यामितीय माध्य इसलिए कि किसी एक आयाम की कमी दूसरे से पूरी तरह पूरी न हो; (3) परिणाम 0 से 1 के बीच HDI। वर्गीकरण — 0.800+ अति उच्च, 0.700-0.799 उच्च, 0.550-0.699 मध्यम, 0.550 से कम निम्न। भारत (0.644) 'मध्यम' वर्ग में है।

अध्याय 4 : प्राथमिक क्रियाएँ

मुख्य बिंदु

- प्राथमिक क्रियाएँ वे हैं जिनमें मानव सीधे प्रकृति से संसाधन प्राप्त करता है — आखेट, संग्रहण, पशुचारण, कृषि, खनन और मत्स्यन।
- आखेट और संग्रहण सबसे प्राचीन क्रिया है; यह उच्च अक्षांश (उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया) और निम्न अक्षांश (अमेज़न, कांगो बेसिन) में होती है।
- चलवासी पशुचारण में पशुपालक चारे और जल की खोज में स्थान बदलते हैं — सहारा, मध्य एशिया और आर्कटिक क्षेत्र इसके प्रमुख क्षेत्र हैं।
- ऋतु-प्रवास (Transhumance) में पशुपालक ग्रीष्म में पहाड़ी चरागाहों और शीत में घाटियों में जाते हैं — हिमालय के गुज्जर, बकरवाल और गद्दी इसके उदाहरण हैं।
- वाणिज्य पशुपालन में एक ही पशु के बड़े झुंड पाले जाते हैं — न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में भेड़, मवेशी पालन होता है।
- खनन को प्रभावित करने वाले कारक: खनिज की मात्रा, गुणवत्ता (ग्रेड) और प्राप्ति की विधि।
- जीविका कृषि में किसान परिवार की आवश्यकता हेतु उत्पादन करता है — इसमें गहन जीविका और आदिम जीविका (झूम कृषि) शामिल हैं।
- झूम कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है: झूम (उत्तर-पूर्व भारत), मिल्पा (मैक्सिको), लदांग (मलेशिया), रोका (ब्राज़ील)।
- रोपण कृषि में एक ही फसल बड़े बागानों में उगाई जाती है — चाय (असम), कॉफी, रबड़; यह औपनिवेशिक काल की देन है।
- मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी होता है — यह पूँजी-गहन और विकसित देशों में प्रचलित है।
- सामूहिक कृषि (कोलखोज़) पूर्व सोवियत संघ में अपनाई गई — भूमि का सामूहिक स्वामित्व होता था।
- सहकारी कृषि में किसान स्वेच्छा से सहकारी समिति बनाकर कृषि करते हैं — डेनमार्क, नीदरलैंड और बेल्जियम में सफल है।
- प्राथमिक क्रियाएँ वे हैं जिनमें मानव सीधे प्रकृति से संसाधन प्राप्त करता है — आखेट-संग्रहण, पशुचारण, कृषि, खनन, मत्स्यन, वानिकी।
- चलवासी पशुचारण सहारा, मध्य एशिया व आर्कटिक में; ऋतु-प्रवास हिमालय (गुज्जर, बकरवाल, गद्दी), आल्प्स में होता है।
- वाणिज्य पशुपालन न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना व उरुग्वे में — एक ही पशु के बड़े झुंड, वैज्ञानिक पद्धति।
- झूम कृषि के नाम — मिल्पा (मैक्सिको), लदांग (इंडोनेशिया), रोका (ब्राज़ील), झूम (पूर्वोत्तर भारत), चेना (श्रीलंका)।
- रोपण कृषि औपनिवेशिक देन है — चाय (असम, श्रीलंका), कहवा (ब्राज़ील), रबड़ (मलेशिया), गन्ना (क्यूबा), कोको (पश्चिम अफ्रीका)।
- खनन को प्रभावित करने वाले तीन कारक — निक्षेप का आकार, अयस्क का ग्रेड (धातु-अंश), प्राप्ति की विधि।
- विश्व के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र — ग्रैंड बैंक (न्यूफाउंडलैंड), उत्तरी सागर (डॉगर बैंक), जापान सागर; कारण — महाद्वीपीय निमग्नतट व गर्म-ठंडी धाराओं का मिलन (प्लवक)।
- सामूहिक कृषि (कोलखोज़, सोवियत संघ) में भूमि सामूहिक स्वामित्व में थी; सहकारी कृषि (डेनमार्क, नीदरलैंड) में किसान स्वेच्छा से समिति बनाते हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: प्राथमिक क्रियाएँ क्या हैं? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: वे काम जिनमें मनुष्य सीधे प्रकृति से चीज़ें लेता है — जैसे शिकार, संग्रहण, घुमंतू पशुपालन, खेती, खनन, मछली पकड़ना और जंगल से लकड़ी लेना — प्राथमिक क्रियाएँ कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाएँ वे आर्थिक क्रियाएँ हैं जिनमें मानव सीधे प्रकृति से संसाधन प्राप्त करता है — बिना किसी पूर्व-निर्मित वस्तु के। उदाहरण — (1) आखेट व संग्रहण: जंगली जानवरों का शिकार, फलों-कंदों का संग्रह; (2) पशुचारण: चलवासी, ऋतु-प्रवास, वाणिज्य पशुपालन; (3) कृषि: जीविका, रोपण, मिश्रित, डेयरी आदि; (4) खनन: खनिजों का दोहन; (5) मत्स्यन: मछली पकड़ना; (6) वानिकी: लकड़ी प्राप्त करना। इन्हें 'प्राथमिक' इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समस्त आर्थिक क्रियाओं का आधार हैं — द्वितीयक (उद्योग) व तृतीयक (सेवा) क्रियाएँ इन्हीं के कच्चे माल पर टिकी हैं।

प्रश्न: चलवासी पशुचारण और ऋतु-प्रवास में अंतर बताइए।

उत्तर: चलवासी पशुचारण में पशुपालक चारे और पानी की तलाश में लगातार जगह बदलते रहते हैं (जैसे सहारा, मध्य एशिया में)। ऋतु-प्रवास में तय मौसमों में पहाड़ी चरागाहों और घाटियों के बीच आना-जाना होता है (जैसे गुज्जर, बकरवाल)। चलवासी पशुचारण और ऋतु-प्रवास में मूल अंतर 'गतिशीलता के स्वरूप' का है। चलवासी पशुचारण (Nomadic Herding) में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारे-पानी की खोज में निरंतर घूमते रहते हैं — कोई निश्चित मार्ग नहीं (सहारा के बेदुइन, मध्य एशिया के खिरगीज़)। ऋतु-प्रवास (Transhumance) में पशुपालक ऋतुओं के अनुसार दो निश्चित स्थानों के बीच आते-जाते हैं — ग्रीष्म में पहाड़ों के चरागाह, शीत में घाटियाँ (हिमालय के गुज्जर, बकरवाल, गद्दी; आल्प्स के पशुपालक)। चलवासी 'भटकाव' है, ऋतु-प्रवास 'नियत चक्र' — पहला चारे की खोज में, दूसरा ऋतु-चक्र के अनुसार।

प्रश्न: झूम कृषि क्या है? इसके विभिन्न नाम लिखिए।

उत्तर: झूम कृषि पुरानी तरह की जीवन-निर्वाह खेती है — जंगल काटकर-जलाकर खेती की जाती है और कुछ साल बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। इसके नाम: झूम (उत्तर-पूर्व भारत), मिल्पा (मैक्सिको), लदांग (मलेशिया), रोका (ब्राज़ील)। झूम कृषि (Shifting Cultivation) आदिम जीविका कृषि का एक रूप है — वन का टुकड़ा काटकर-जलाकर (slash and burn) 2-3 वर्ष खेती, फिर उर्वरता घटने पर नया क्षेत्र; पुराना परती छोड़ दिया जाता है। इसके विभिन्न क्षेत्रीय नाम हैं — मिल्पा (मैक्सिको व मध्य अमेरिका), लदांग (इंडोनेशिया व मलेशिया), रोका (ब्राज़ील), कोनुको (वेनेजुएला), चेना (श्रीलंका), मासोल (ज़ायरे/कांगो), रे (वियतनाम), टावी (मेडागास्कर), झूम (पूर्वोत्तर भारत)। विशेषताएँ — निम्न तकनीक, मानव-श्रम प्रधान, प्रति हेक्टेयर उपज कम, आत्म-उपभोग हेतु। पर्यावरण-दृष्टि से विवादास्पद — वनों का विनाश, पर जनजातीय जीवन-पद्धति का अंग।

प्रश्न: रोपण कृषि की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: रोपण कृषि की पहचान है — बड़े बागानों में एक ही नकदी फसल (चाय, कॉफी, रबड़), ज़्यादा पैसा और मज़दूर लगाना, वैज्ञानिक तरीक़े से प्रबंधन, और यह अंग्रेज़ों के समय की देन है। रोपण कृषि (Plantation Agriculture) की विशेषताएँ हैं — (1) एक ही फसल बड़े बागानों में (चाय, कहवा, रबड़, गन्ना); (2) पूँजी-गहन व श्रम-गहन — वैज्ञानिक पद्धति, उर्वरक, मशीनें; (3) वाणिज्यिक उद्देश्य — उत्पादन निर्यात हेतु; (4) औपनिवेशिक देन — यूरोपीय पूँजी, उष्णकटिबंधीय उपनिवेश, सस्ता स्थानीय श्रम; (5) प्रसंस्करण बागान में ही (चाय की पत्ती सुखाना)। प्रमुख क्षेत्र — असम व श्रीलंका (चाय), ब्राज़ील (कहवा), मलेशिया-इंडोनेशिया (रबड़), क्यूबा (गन्ना), पश्चिम अफ्रीका (कोको)। यह 'एकल फसल अर्थव्यवस्था' बनाती है — बाज़ार-भाव गिरने पर संकट।

प्रश्न: खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: खनन से फ़ायदा होगा या नहीं, यह तीन बातों पर निर्भर है — खनिज का भंडार कितना बड़ा है, अयस्क की गुणवत्ता (ग्रेड) कैसी है, और निकालने का तरीका क्या है (खुली खान या भूमिगत खान)। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख कारक हैं — (1) निक्षेप का आकार (Size of deposit): बड़ा भंडार हो तभी भारी निवेश सार्थक; छोटे निक्षेप अलाभकारी; (2) अयस्क का ग्रेड (Grade of ore): अयस्क में धातु का प्रतिशत — उच्च ग्रेड (जैसे 60% लौह) लाभदायक, निम्न ग्रेड में निष्कर्षण महँगा; (3) प्राप्ति की विधि (Method of extraction): धरातल के निकट खुले खनन से सस्ता, गहराई में भूमिगत खनन महँगा व जोखिम भरा। इन तीनों का 'लाभ-लागत' संतुलन तय करता है कि खनन होगा या नहीं — यही खनिज-अर्थशास्त्र का आधार है।

अध्याय 5 : द्वितीयक क्रियाएँ

मुख्य बिंदु

- द्वितीयक क्रियाओं में कच्चे माल का प्रसंस्करण कर मूल्यवान वस्तुएँ बनाई जाती हैं — विनिर्माण इसका प्रमुख उदाहरण है।
- विनिर्माण की विशेषताएँ: शक्ति का प्रयोग, बड़े पैमाने पर उत्पादन, विशिष्टीकरण और मानकीकरण।
- आधुनिक विनिर्माण की विशेषता जटिल तकनीकी संगठन, अत्यधिक विशिष्टीकरण और बढ़ता यंत्रीकरण है।
- उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक: कच्चा माल, शक्ति के साधन, बाज़ार, श्रम, परिवहन और पूँजी।
- वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत — उद्योग वहाँ स्थापित होता है जहाँ परिवहन लागत न्यूनतम हो।
- समूहन (Agglomeration) में कई उद्योग एक स्थान पर केंद्रित होते हैं — परस्पर लाभ मिलता है।
- फुटलूज़ उद्योग (जैसे हीरा तराशना, कंप्यूटर चिप) कच्चे माल के स्रोत से बँधे नहीं होते — कहीं भी स्थापित हो सकते हैं।
- आकार के आधार पर वर्गीकरण: कुटीर/घरेलू उद्योग, लघु उद्योग और वृहत उद्योग।
- स्वामित्व के आधार पर: सार्वजनिक, निजी, संयुक्त और सहकारी उद्योग।
- कच्चे माल के आधार पर: कृषि-आधारित, खनिज-आधारित, रसायन-आधारित, वन-आधारित और पशु-आधारित उद्योग।
- लोहा-इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र: पिट्सबर्ग (अमेरिका), रूर क्षेत्र (जर्मनी); अब तटीय क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण हो रहा है।
- सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन उद्योगों में है — लंकाशायर प्रसिद्ध था; अब विकासशील देशों में केंद्रित है।
- द्वितीयक क्रियाओं में कच्चे माल का प्रसंस्करण होता है — विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग इसके अंग हैं।
- आधुनिक विनिर्माण की तीन विशेषताएँ हैं — जटिल तकनीकी संगठन, अत्यधिक विशिष्टीकरण और बढ़ता यंत्रीकरण।
- अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में 'न्यूनतम लागत सिद्धांत' दिया — उद्योग वहीं लगता है जहाँ परिवहन लागत न्यूनतम हो।
- फुटलूज़ उद्योग कच्चे माल, बाज़ार या ऊर्जा स्रोत से बँधे नहीं होते — जैसे हीरा तराशना और कंप्यूटर चिप उद्योग।
- रूर (जर्मनी) और पिट्सबर्ग (अमेरिका) विश्व के प्रसिद्ध लोहा-इस्पात औद्योगिक क्षेत्र हैं।
- उद्योगों का वर्गीकरण तीन आधारों पर होता है — आकार (कुटीर, लघु, वृहत), स्वामित्व (सार्वजनिक, निजी, संयुक्त, सहकारी) और कच्चा माल।
- सूती वस्त्र उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है — पहले लंकाशायर (इंग्लैंड) केंद्र था, अब विकासशील देशों में केंद्रित है।
- समूहन (Agglomeration) से उद्योगों को साझा बुनियादी सुविधाओं, श्रम-बाज़ार और सेवाओं का लाभ मिलता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: विनिर्माण की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: विनिर्माण की मुख्य पहचान है — मशीनों/बिजली का इस्तेमाल, बड़े पैमाने पर उत्पादन, हर काम का बँटवारा (विशिष्टीकरण), एक जैसा मानक (मानकीकरण), जटिल तकनीकी व्यवस्था और यंत्रीकरण। विनिर्माण की मुख्य विशेषताएँ हैं — (1) शक्ति का प्रयोग: मानव श्रम के साथ मशीनों व ऊर्जा का उपयोग; (2) बड़े पैमाने पर उत्पादन: एक साथ भारी मात्रा में वस्तुएँ बनाना; (3) विशिष्टीकरण: काम का बँटवारा — हर श्रमिक एक विशेष कार्य; (4) मानकीकरण: सभी उत्पादों का एक समान मानक। आधुनिक विनिर्माण की तीन पहचान और भी हैं — जटिल तकनीकी संगठन, अत्यधिक विशिष्टीकरण और बढ़ता यंत्रीकरण। विनिर्माण द्वितीयक क्रिया है क्योंकि इसमें प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त कच्चे माल का प्रसंस्करण होता है — जैसे कपास से कपड़ा, लौह अयस्क से इस्पात।

प्रश्न: उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: उद्योग कहाँ लगेगा, यह इन बातों से तय होता है — कच्चा माल मिलना, बिजली/ऊर्जा, बाज़ार का पास होना, सस्ते और कुशल मज़दूर, आने-जाने की सुविधा, पैसा (पूँजी) और सरकार की नीतियाँ। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक दो वर्गों में हैं। प्राकृतिक कारक — (1) कच्चा माल: भारी कच्चे माल वाले उद्योग स्रोत के पास (लोहा-इस्पात); (2) शक्ति के साधन: सस्ती बिजली/कोयला। मानवीय कारक — (3) बाज़ार: निकटता से परिवहन खर्च बचे; (4) श्रम: कुशल व सस्ते श्रमिक; (5) परिवहन: कच्चा माल लाने व तैयार माल भेजने की सुविधा; (6) पूँजी: निवेश हेतु धन। वेबर के अनुसार इनमें परिवहन लागत निर्णायक है। समूहन से भी उद्योग एक स्थान पर जुटते हैं — परस्पर सुविधाओं का लाभ मिलता है।

प्रश्न: फुटलूज़ उद्योग क्या हैं? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: फुटलूज़ उद्योग वे हैं जो कच्चे माल, बाज़ार या बिजली के स्रोत से बँधे नहीं होते — इन्हें कहीं भी लगाया जा सकता है। जैसे — हीरा तराशना, कंप्यूटर चिप और सॉफ्टवेयर उद्योग। फुटलूज़ उद्योग वे हैं जो कच्चे माल के स्रोत, बाज़ार या शक्ति के साधनों — किसी से भी बँधे नहीं होते; ये कहीं भी स्थापित हो सकते हैं, इसलिए 'फुटलूज़' (मुक्त पैर वाले) कहलाते हैं। उदाहरण — हीरा तराशना (कच्चा माल हल्का व कीमती, परिवहन लागत नगण्य), कंप्यूटर चिप उद्योग, घड़ी-निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स। इनकी विशेषता — कच्चा माल हल्का, उत्पाद उच्च मूल्य का, श्रम कुशल। ये प्रायः स्वच्छ वातावरण, अच्छे परिवहन व कुशल श्रम वाले स्थानों (जैसे सिलिकॉन घाटी) में लगते हैं। भारी उद्योगों (लोहा-इस्पात) के विपरीत इनकी अवस्थिति 'लचीली' होती है।

प्रश्न: उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए।

उत्तर: उद्योगों को इस तरह बाँटा जाता है — आकार के हिसाब से (कुटीर, लघु, वृहत), मालिकी के हिसाब से (सरकारी, निजी, संयुक्त, सहकारी), कच्चे माल के हिसाब से (कृषि, खनिज, रसायन, वन, पशु-आधारित) और बनने वाले उत्पाद के हिसाब से। उद्योगों का वर्गीकरण तीन प्रमुख आधारों पर किया जाता है — (1) आकार के आधार पर: कुटीर/घरेलू उद्योग (घर में परिवार द्वारा, न्यूनतम पूँजी — हथकरघा), लघु उद्योग (छोटे कारखाने, मशीनें), वृहत उद्योग (भारी पूँजी, बड़े पैमाने — इस्पात संयंत्र); (2) स्वामित्व के आधार पर: सार्वजनिक (सरकारी — भेल), निजी (व्यक्ति/कंपनी — टाटा), संयुक्त (सरकार+निजी), सहकारी (समिति द्वारा); (3) कच्चे माल के आधार पर: कृषि-आधारित (चीनी, वस्त्र), खनिज-आधारित (इस्पात), रसायन-आधारित, वन-आधारित (कागज़), पशु-आधारित (चमड़ा)। यही त्रि-आधारी वर्गीकरण NCERT का मानक है।

प्रश्न: वेबर के न्यूनतम लागत सिद्धांत को समझाइए।

उत्तर: अल्फ्रेड वेबर के अनुसार उद्योग वहीं लगता है जहाँ कच्चा माल लाने और तैयार माल भेजने का कुल खर्च सबसे कम हो। मज़दूरों की मज़दूरी और उद्योगों का एक जगह जमावड़ा (समूहन) भी इस पर असर डालते हैं। अल्फ्रेड वेबर (जर्मन अर्थशास्त्री) ने 1909 में उद्योगों की अवस्थिति का 'न्यूनतम लागत सिद्धांत' दिया। इसके अनुसार उद्योग वहीं स्थापित होता है जहाँ कुल परिवहन लागत न्यूनतम हो — परिवहन लागत के दो घटक हैं: कच्चा माल कारखाने तक लाने की लागत और तैयार माल बाज़ार तक भेजने की लागत। भारी व वज़न-घटाने वाले कच्चे माल (जैसे लौह अयस्क) वाले उद्योग कच्चे माल के स्रोत के पास लगते हैं; बाज़ार-आधारित (जैसे बेकरी) बाज़ार के पास। वेबर ने श्रम-लागत व समूहन के प्रभाव को भी जोड़ा। आलोचना — यह सिद्धांत परिवहन पर अत्यधिक बल देता है, आधुनिक कारकों (नीति, तकनीक) की उपेक्षा करता है।

अध्याय 6 : तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएँ

मुख्य बिंदु

- तृतीयक क्रियाओं में उत्पादन के बजाय सेवाएँ प्रदान की जाती हैं — व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाएँ इसके उदाहरण हैं।
- तृतीयक क्रियाओं में मूर्त वस्तुओं के बजाय अमूर्त सेवाओं का आदान-प्रदान होता है।
- पर्यटन विश्व की सबसे बड़ी तृतीयक क्रिया है — इसमें सर्वाधिक पंजीकृत रोज़गार हैं।
- चिकित्सा पर्यटन में लोग सस्ते व गुणवत्तापूर्ण इलाज हेतु अन्य देशों में जाते हैं — भारत इसका प्रमुख केंद्र है।
- विकसित देशों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मी तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- चतुर्थक क्रियाएँ ज्ञान-आधारित हैं — अनुसंधान, विकास, सूचना प्रौद्योगिकी और परामर्श सेवाएँ।
- पंचम क्रियाओं में उच्चस्तरीय निर्णयकर्ता शामिल हैं — गोल्ड-कॉलर व्यवसाय (जैसे CEO, विशेषज्ञ सलाहकार)।
- आउटसोर्सिंग में कंपनियाँ अपनी कुछ सेवाएँ बाहरी एजेंसियों को सौंपती हैं — BPO, KPO इसके उदाहरण हैं।
- भारत, चीन, फिलीपींस आउटसोर्सिंग के प्रमुख गंतव्य हैं — सस्ता कुशल श्रम इसका कारण है।
- डिजिटल विभाजन (Digital divide) सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच में देशों/वर्गों के बीच का अंतर है।
- खुदरा व्यापार में वस्तुएँ सीधे उपभोक्ता को बेची जाती हैं; थोक व्यापार में बड़ी मात्रा में व्यापारियों को।
- ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों की सेवा करते हैं; नगरीय बाज़ार बड़े क्षेत्र की माँग पूरी करते हैं।
- तृतीयक क्रियाओं में वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएँ दी जाती हैं — व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य इसके अंग हैं।
- चतुर्थक क्रियाएँ ज्ञान-आधारित सेवाएँ हैं — अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और परामर्श; पंचम में शीर्ष-स्तरीय निर्णय आते हैं।
- पर्यटन रोज़गार की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी तृतीयक क्रिया है — इसमें सर्वाधिक पंजीकृत रोज़गार हैं।
- आउटसोर्सिंग में कंपनियाँ अपना कुछ काम बाहरी एजेंसियों से करवाती हैं — BPO (सामान्य प्रक्रियाएँ) और KPO (ज्ञान-आधारित काम)।
- भारत आउटसोर्सिंग का प्रमुख गंतव्य है — सस्ता कुशल श्रम, अंग्रेज़ी ज्ञान और समय-क्षेत्र का लाभ।
- डिजिटल विभाजन सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच में देशों व समाज के वर्गों के बीच का अंतर है।
- विकसित देशों में 50% से अधिक कर्मी तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत हैं — सेवा-क्षेत्र सबसे बड़ा नियोजक है।
- चिकित्सा पर्यटन में लोग सस्ते व गुणवत्तापूर्ण इलाज हेतु दूसरे देशों की यात्रा करते हैं — भारत इसका प्रमुख केंद्र है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: तृतीयक क्रियाएँ क्या हैं? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: वे काम जिनमें चीज़ें बनाने के बजाय सेवाएँ दी जाती हैं — जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन — तृतीयक क्रियाएँ कहलाती हैं। तृतीयक क्रियाएँ वे आर्थिक क्रियाएँ हैं जिनमें वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाएँ दी जाती हैं — ये 'अमूर्त' होती हैं, छुई नहीं जा सकतीं, केवल अनुभव की जा सकती हैं। उदाहरण — व्यापार (खरीद-बिक्री की सेवा), परिवहन (लोगों/सामान को पहुँचाना), संचार (सूचना पहुँचाना), बैंकिंग-बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, प्रशासन। इन्हें 'तृतीयक' इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्राथमिक (उत्पादन) व द्वितीयक (प्रसंस्करण) के बाद आती हैं — 'सेवा-क्षेत्र'। विकसित देशों में 50% से अधिक कर्मी इसी क्षेत्र में हैं — आधुनिक अर्थव्यवस्था 'सेवा-अर्थव्यवस्था' बन गई है।

प्रश्न: चतुर्थक और पंचम क्रियाओं में अंतर बताइए।

उत्तर: चतुर्थक क्रियाएँ ज्ञान पर आधारित सेवाएँ हैं (जैसे रिसर्च, IT, सलाह)। पंचम क्रियाओं में सबसे ऊपर के फैसला लेने वाले लोग होते हैं — जैसे CEO और नीति बनाने वाले (गोल्ड-कॉलर पेशेवर)। चतुर्थक और पंचम क्रियाओं में अंतर — चतुर्थक क्रियाएँ ज्ञान-आधारित सेवाएँ हैं: अनुसंधान व विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, परामर्श — इनमें बुद्धि व ज्ञान का प्रयोग होता है। पंचम क्रियाएँ सर्वोच्च स्तर के निर्णय लेने वाली क्रियाएँ हैं: बड़ी कंपनियों के CEO, सरकारों के शीर्ष नीति-निर्माता, विशेषज्ञ सलाहकार — 'गोल्ड-कॉलर' व्यवसाय। क्रम — तृतीयक (सामान्य सेवाएँ) → चतुर्थक (ज्ञान-सेवाएँ) → पंचम (शीर्ष निर्णय)। तीनों मिलकर 'सेवा-क्षेत्र' बनाती हैं; चतुर्थक-पंचम को कभी-कभी तृतीयक में ही गिना जाता है, पर NCERT इन्हें अलग करती है।

प्रश्न: आउटसोर्सिंग क्या है? भारत इसके लिए क्यों उपयुक्त है?

उत्तर: कंपनियों का अपना कुछ काम बाहर की एजेंसियों से करवाना आउटसोर्सिंग कहलाता है। भारत में सस्ते, अंग्रेज़ी जानने वाले कुशल लोग और अच्छी IT सुविधाएँ होने से यह इसका बड़ा केंद्र है। आउटसोर्सिंग का अर्थ है — कंपनियों का अपना कुछ काम बाहरी (third-party) एजेंसियों से करवाना, ताकि लागत घटे व दक्षता बढ़े। दो रूप — BPO (बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग): सामान्य व्यावसायिक प्रक्रियाएँ — ग्राहक सेवा, लेखांकन; KPO (नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग): ज्ञान-आधारित काम — अनुसंधान, विश्लेषण, डिज़ाइन। भारत आउटसोर्सिंग के लिए उपयुक्त है क्योंकि — (1) सस्ता कुशल श्रम (कम वेतन पर प्रशिक्षित युवा); (2) अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान; (3) समय-क्षेत्र का लाभ (अमेरिका के दिन में भारत की रात — 24 घंटे काम); (4) सरकारी प्रोत्साहन। भारत, चीन, फिलीपींस प्रमुख गंतव्य हैं।

प्रश्न: पर्यटन को विश्व की सबसे बड़ी तृतीयक क्रिया क्यों कहा जाता है?

उत्तर: पर्यटन में सबसे ज़्यादा दर्ज रोज़गार हैं; यह परिवहन, होटल, खाना और मनोरंजन जैसी कई सेवाओं को जोड़ता है और देश के लिए विदेशी पैसा लाता है। पर्यटन को विश्व की सबसे बड़ी तृतीयक क्रिया कहा जाता है क्योंकि रोज़गार की दृष्टि से इसमें सर्वाधिक पंजीकृत रोज़गार हैं — यह अनेक सेवाओं को एक साथ जोड़ता है: परिवहन (हवाई, रेल, सड़क), होटल व आवास, भोजन, मनोरंजन, गाइड-सेवाएँ, खरीदारी। एक पर्यटक के खर्च से कई लोगों को रोज़गार मिलता है — 'गुणक प्रभाव'। पर्यटन विदेशी मुद्रा भी लाता है। चिकित्सा पर्यटन इसका विशेष रूप है — भारत सस्ते व गुणवत्तापूर्ण इलाज के कारण इसका प्रमुख केंद्र है। अतः पर्यटन 'सेवाओं का महासंगम' है — सबसे बड़ी तृतीयक क्रिया।

प्रश्न: डिजिटल विभाजन क्या है?

उत्तर: कंप्यूटर-इंटरनेट जैसी तकनीक तक पहुँच में अमीर-गरीब देशों और समाज के वर्गों के बीच जो फ़र्क है, वही डिजिटल विभाजन कहलाता है। डिजिटल विभाजन का अर्थ है — कंप्यूटर, इंटरनेट जैसी सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुँच में अंतर। इसके दो पक्ष हैं — (1) देशों के बीच: विकसित देशों में इंटरनेट सर्वसुलभ, विकासशील/अल्पविकसित में दुर्लभ — 'वैश्विक डिजिटल खाई'; (2) समाज के वर्गों के बीच: एक ही देश में धनी-निर्धन, नगरीय-ग्रामीण, शिक्षित-अशिक्षित के बीच पहुँच का अंतर। परिणाम — सूचना-युग में भी असमानता बढ़ती है; जो जुड़ा है वह आगे बढ़ता है, जो नहीं वह पिछड़ता है। समाधान — सस्ती तकनीक, डिजिटल साक्षरता, ग्रामीण ब्रॉडबैंड (भारत में डिजिटल इंडिया)।

अध्याय 7 : परिवहन और संचार

मुख्य बिंदु

- परिवहन के चार प्रमुख साधन हैं: स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन परिवहन।
- सड़क परिवहन दरवाज़े-तक सेवा देता है; स्वर्णिम चतुर्भुज (Golden Quadrilateral) भारत की प्रमुख सड़क परियोजना है।
- ट्रांस-साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है — सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक।
- ट्रांस-कैनेडियन रेलमार्ग अटलांटिक तट से प्रशांत तट को जोड़ता है।
- जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है — भारी और बड़े सामान हेतु उपयुक्त, पर धीमा है।
- स्वेज़ नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है; पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को।
- वायु परिवहन सबसे तेज़ पर सबसे महँगा है — दुर्गम क्षेत्रों हेतु वरदान है।
- पाइपलाइन से खनिज तेल, गैस और जल का परिवहन होता है — अमेरिका की बिग इंच पाइपलाइन प्रसिद्ध है।
- संचार के साधन: डाक, तार, टेलीफोन, उपग्रह, इंटरनेट और साइबर स्पेस।
- उपग्रह संचार ने दूरसंचार में क्रांति ला दी — मौसम पूर्वानुमान और प्रसारण में सहायक।
- साइबर स्पेस कंप्यूटर नेटवर्कों का आभासी विश्व है — ई-मेल, ई-कॉमर्स इसी पर आधारित हैं।
- परिवहन जाल किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास का मापक है — सघन जाल विकसित अर्थव्यवस्था दर्शाता है।
- परिवहन के चार प्रमुख साधन हैं — स्थल (सड़क, रेल), जल (नदी, समुद्र), वायु और पाइपलाइन परिवहन।
- ट्रांस-साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है — सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक।
- स्वेज़ नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से और पनामा नहर अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ती है।
- जल परिवहन सबसे सस्ता पर सबसे धीमा साधन है; वायु परिवहन सबसे तेज़ पर सबसे महँगा साधन है।
- पाइपलाइन से खनिज तेल, गैस और जल का निरंतर परिवहन होता है — अमेरिका की बिग इंच प्रसिद्ध पाइपलाइन है।
- सड़क परिवहन दरवाज़े-तक सेवा देता है — इसीलिए यह स्थल परिवहन का प्रमुख साधन है।
- संचार के आधुनिक साधन हैं — उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल और साइबर स्पेस; परंपरागत साधन — डाक, तार, टेलीफोन।
- परिवहन जाल आर्थिक विकास का मापक है — सघन जाल विकसित अर्थव्यवस्था, विरल जाल कम विकसित अर्थव्यवस्था दर्शाता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: परिवहन के विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: परिवहन के चार साधन हैं — स्थल (सड़क, रेल), जल (नदी, समुद्र), वायु और पाइपलाइन। सड़क सबसे लचीली, रेल भारी सामान के लिए, जल सबसे सस्ता और वायु सबसे तेज़ साधन है। परिवहन के चार प्रमुख साधन हैं — (1) स्थल परिवहन: सड़क व रेल — सड़क दरवाज़े-तक सेवा देती है, रेल भारी सामान लंबी दूरी तक; (2) जल परिवहन: नदी व समुद्र — सबसे सस्ता, भारी सामान हेतु, पर सबसे धीमा; (3) वायु परिवहन: सबसे तेज़, पर सबसे महँगा — दुर्गम क्षेत्रों का वरदान, आपातकाल में सर्वोत्तम; (4) पाइपलाइन परिवहन: तेल, गैस, जल का निरंतर प्रवाह — बिग इंच (अमेरिका) प्रसिद्ध। चारों में समानता — सबका काम लोगों व सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है; अंतर गति, लागत व उपयुक्तता का है।

प्रश्न: ट्रांस-साइबेरियन रेलमार्ग का महत्व बताइए।

उत्तर: यह दुनिया का सबसे लंबा रेलमार्ग है (सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक)। साइबेरिया के संसाधन निकालने, व्यापार और पूरब-पश्चिम को जोड़ने में इसका बड़ा महत्व है। ट्रांस-साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है — सेंट पीटर्सबर्ग (पश्चिम) से व्लादिवोस्तोक (पूर्व, प्रशांत तट) तक, लगभग 9,300 किमी। इसका महत्व — (1) साइबेरिया के विशाल, संसाधन-समृद्ध पर विरल क्षेत्र को यूरोपीय रूस से जोड़ता है; (2) खनिज, लकड़ी व कृषि-उपज के परिवहन की धमनी; (3) एशिया-यूरोप संपर्क — 'स्थलीय सेतु'; (4) सामरिक महत्व — सुदूर पूर्व तक पहुँच। 'ट्रांस' का अर्थ है 'आर-पार' — साइबेरिया के आर-पार। यह रेल-परिवहन की शक्ति का प्रतीक है — महाद्वीप को एक सूत्र में बाँधना।

प्रश्न: स्वेज़ और पनामा नहरों का तुलनात्मक महत्व लिखिए।

उत्तर: स्वेज़ नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़कर यूरोप और एशिया के बीच की दूरी घटाती है। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़कर अमेरिका के दोनों किनारों का व्यापार आसान करती है। स्वेज़ और पनामा नहरों का तुलनात्मक महत्व — स्वेज़ नहर (1869, मिस्र) भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है — यूरोप-एशिया के बीच की दूरी अफ्रीका का चक्कर लगाए बिना घट गई; भारत के यूरोपीय व्यापार को गति मिली। पनामा नहर (1914, पनामा) अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है — अमेरिका के पूर्वी-पश्चिमी तटों के बीच की दूरी घटी। समानता — दोनों मानव-निर्मित जलमार्ग, दोनों ने समुद्री दूरी घटाई, दोनों व्यापार-धमनियाँ। अंतर — स्वेज़ दो सागरों को, पनामा दो महासागरों को जोड़ती है।

प्रश्न: संचार के आधुनिक साधनों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: उपग्रह (सैटेलाइट), इंटरनेट, मोबाइल और साइबर स्पेस आधुनिक साधन हैं। इन्होंने फ़ोन-संचार, प्रसारण, मौसम की जानकारी और ऑनलाइन व्यापार में बड़ा बदलाव ला दिया है। संचार के आधुनिक साधनों में — उपग्रह (सैटेलाइट): मौसम पूर्वानुमान, प्रसारण (रेडियो-टीवी), दूरसंचार में क्रांति; इंटरनेट: संदेश, जानकारी, समाचार तुरंत — ई-मेल, ई-कॉमर्स; मोबाइल: व्यक्तिगत संचार; साइबर स्पेस: कंप्यूटर नेटवर्कों का आभासी विश्व — ई-मेल, ई-कॉमर्स इसी पर आधारित। परंपरागत साधन — डाक, तार, टेलीफोन। अंतर — आधुनिक साधन तेज़, सस्ते, दूर तक पहुँचने वाले; परंपरागत धीमे व सीमित। उपग्रह संचार ने दूरसंचार में क्रांति ला दी — 'सूचना-युग' का आधार।

प्रश्न: जल परिवहन के गुण-दोष लिखिए।

उत्तर: फ़ायदे: सबसे सस्ता, भारी सामान के लिए बढ़िया, कम ईंधन खर्च। नुकसान: धीमा चलता है, मौसम पर निर्भर है, और घर-दरवाज़े तक सामान नहीं पहुँचाता। जल परिवहन के गुण — (1) सबसे सस्ता साधन: प्रति टन-किमी लागत न्यूनतम; (2) भारी व बड़े सामान हेतु सर्वोत्तम — जहाज़ों में हज़ारों टन; (3) कम ईंधन खर्च, पर्यावरण-अनुकूल। दोष — (1) सबसे धीमा साधन — आपातकाल में अनुपयुक्त; (2) दरवाज़े-तक सेवा नहीं — बंदरगाह तक ही; (3) मौसम व मार्ग की सीमाएँ (नदियों में जल-स्तर)। अतः भारी सामान (कोयला, अनाज, तेल) हेतु जल, शीघ्रता हेतु वायु — 'सस्ता-धीमा बनाम महँगा-तेज़'।

अध्याय 8 : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

मुख्य बिंदु

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान है — यह राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता पर आधारित है।
- तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत — देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन-निर्यात करते हैं जिनमें उन्हें लाभ हो।
- व्यापार संतुलन = निर्यात - आयात; निर्यात अधिक होने पर अनुकूल, आयात अधिक पर प्रतिकूल कहलाता है।
- भुगतान संतुलन में व्यापार के साथ सेवाओं, निवेश और हस्तांतरण का भी लेखा होता है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) 1995 में स्थापित हुआ — यह GATT का उत्तराधिकारी है; मुख्यालय जिनेवा में है।
- WTO का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को घटाकर मुक्त व निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है।
- क्षेत्रीय व्यापार समूह: यूरोपीय संघ (EU), नाफ्टा/USMCA, आसियान (ASEAN), ओपेक (OPEC)।
- ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है — तेल की कीमतों को प्रभावित करता है।
- व्यापार के द्वार: पत्तन (सिंगापुर, रॉटरडैम) और हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार हैं।
- डंपिंग में वस्तुएँ विदेशी बाज़ार में लागत से कम कीमत पर बेची जाती हैं — घरेलू उद्योग को हानि होती है।
- मुक्त व्यापार में बाधाएँ घटती हैं; संरक्षणवाद में आयात शुल्क और कोटा लगाए जाते हैं।
- भारत का विदेशी व्यापार: निर्यात — इंजीनियरिंग सामान, रत्न-आभूषण; आयात — कच्चा तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता है — हर देश के खनिज, जलवायु, श्रम व तकनीक अलग-अलग होते हैं।
- तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत बताता है कि देश उसी वस्तु का उत्पादन-निर्यात करें जिसमें उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक लाभ हो।
- व्यापार संतुलन = निर्यात - आयात (केवल वस्तुएँ); भुगतान संतुलन में सेवाएँ, निवेश व हस्तांतरण भी गिने जाते हैं।
- WTO 1995 में स्थापित हुआ (मुख्यालय जिनेवा) — GATT का उत्तराधिकारी; उद्देश्य व्यापार बाधाएँ घटाकर मुक्त व निष्पक्ष व्यापार बढ़ाना।
- क्षेत्रीय व्यापार समूह पास-पड़ोस के देशों के संगठन हैं — EU (यूरोप), USMCA (उत्तरी अमेरिका), ASEAN (दक्षिण-पूर्व एशिया), OPEC (तेल निर्यातक)।
- डंपिंग में वस्तु को लागत से भी कम दाम पर दूसरे देश के बाज़ार में बेचा जाता है — इससे घरेलू उद्योग को हानि होती है।
- पत्तन (सिंगापुर, रॉटरडैम) व हवाई अड्डे व्यापार के 'प्रवेश द्वार' हैं — यहीं से माल बाहर भेजा व मँगाया जाता है।
- नौभार के आधार पर पत्तन तीन प्रकार के हैं — औद्योगिक, वाणिज्यिक और मिश्रित पत्तन।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: हर देश के संसाधन अलग-अलग होते हैं (खनिज, जलवायु, मज़दूर, तकनीक) — यही फ़र्क़ और 'तुलनात्मक लाभ' व्यापार की नींव है। देश वही चीज़ बनाते और बेचते हैं जिसमें उन्हें फ़ायदा हो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता है — हर देश के संसाधन अलग-अलग होते हैं: किसी के पास खनिज अधिक (सऊदी अरब-तेल), किसी के पास उपजाऊ भूमि (भारत-खाद्यान्न), किसी के पास तकनीक व पूँजी (जापान), किसी के पास सस्ता श्रम (बांग्लादेश)। यही फ़र्क़ व्यापार को जन्म देता है — कोई देश सब कुछ नहीं बना सकता। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत (रिकाडो) कहता है — देश उसी वस्तु का उत्पादन-निर्यात करें जिसमें उन्हें दूसरों की तुलना में अधिक लाभ हो, और शेष आयात करें। 'भिन्नता ही व्यापार की जननी है'।

प्रश्न: व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर बताइए।

उत्तर: व्यापार संतुलन = सामानों का निर्यात - आयात। भुगतान संतुलन में सामानों के साथ सेवाओं, निवेश और धन-हस्तांतरण का भी हिसाब होता है — यह ज़्यादा बड़ी संकल्पना है। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर — व्यापार संतुलन = वस्तुओं का निर्यात - आयात (केवल दृश्य व्यापार); सूत्र सरल है — निर्यात अधिक तो 'अनुकूल', आयात अधिक तो 'प्रतिकूल', बराबर तो 'शून्य'। भुगतान संतुलन अधिक व्यापक है — इसमें वस्तुओं के साथ सेवाओं (पर्यटन, IT), निवेश (विदेशी पूँजी) और हस्तांतरण (प्रवासी-धन) का भी लेखा होता है। संबंध — व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक 'भाग' है; भुगतान संतुलन देश के समस्त आर्थिक लेन-देन का खाता है।

प्रश्न: WTO के उद्देश्य और कार्य लिखिए।

उत्तर: WTO 1995 में बना। यह व्यापार की रुकावटें घटाकर आज़ाद और ईमानदार व्यापार बढ़ाता है, देशों के झगड़े सुलझाता है और गरीब-विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने की कोशिश करता है। WTO (विश्व व्यापार संगठन) 1995 में स्थापित हुआ — GATT का उत्तराधिकारी, मुख्यालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड)। उद्देश्य — व्यापार बाधाओं (आयात शुल्क, कोटा) को घटाकर मुक्त व निष्पक्ष व्यापार बढ़ाना। कार्य — (1) व्यापार-नियम बनाना व लागू करना; (2) सदस्य देशों के व्यापार-विवाद सुलझाना; (3) व्यापार-वार्ता का मंच; (4) विकासशील देशों को तकनीकी सहायता। 'मुक्त' = बाधाएँ कम; 'निष्पक्ष' = सभी देशों से बराबरी का व्यवहार। WTO वैश्वीकरण का संस्थागत आधार है।

प्रश्न: क्षेत्रीय व्यापार समूह क्या हैं? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: पास-पड़ोस के देशों के व्यापारिक संगठन — EU (यूरोप), USMCA/नाफ्टा (उत्तरी अमेरिका), ASEAN (दक्षिण-पूर्व एशिया), OPEC (पेट्रोलियम बेचने वाले देश)। क्षेत्रीय व्यापार समूह पास-पड़ोस के देशों के व्यापारिक संगठन हैं — सदस्य देशों के बीच व्यापार आसान होता है, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ता है। उदाहरण — EU (यूरोपीय संघ, यूरोप), USMCA/नाफ्टा (उत्तरी अमेरिका — अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको), ASEAN (दक्षिण-पूर्व एशिया), OPEC (पेट्रोलियम निर्यातक देश)। 'क्षेत्रीय' का महत्व — एक ही क्षेत्र के देश, समान हित। लाभ — सदस्य देशों में शुल्क-कमी, बाज़ार-विस्तार। EU, ASEAN व OPEC में समानता — तीनों क्षेत्रीय समूह हैं।

प्रश्न: डंपिंग क्या है? इसके प्रभाव बताइए।

उत्तर: दूसरे देश के बाज़ार में सामान को उसकी लागत से भी कम दाम पर बेचना डंपिंग कहलाता है। इससे उस देश के अपने उद्योगों को नुकसान होता है, इसलिए सरकारें इस पर अतिरिक्त शुल्क (प्रतिशुल्क) लगाती हैं। डंपिंग का अर्थ है — दूसरे देश के बाज़ार में सामान को उसकी लागत से भी कम दाम पर बेचना। प्रभाव — (1) घरेलू उद्योग को हानि: सस्ता विदेशी माल आने से देश के उद्योगों का माल नहीं बिकता, कारखाने बंद होते हैं; (2) अल्पकाल में उपभोक्ता को सस्ता माल, दीर्घकाल में एकाधिकार का खतरा; (3) व्यापार-विवाद — प्रभावित देश डंपिंग-रोधी शुल्क लगाते हैं (WTO इसकी अनुमति देता है)। 'लागत से कम कीमत' ही डंपिंग की पहचान है — अनुचित व्यापार-व्यवहार।

अध्याय 9 : जनसंख्या: वितरण, घनत्व, वृद्धि और संघटन

मुख्य बिंदु

- भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है — उत्तर के मैदानों और डेल्टा क्षेत्रों में घनत्व सबसे अधिक है, जबकि हिमालयी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में बहुत कम है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था।
- जनसंख्या घनत्व = कुल जनसंख्या ÷ कुल क्षेत्रफल।
- 1921 को 'महान जनसांख्यिकीय विभाजन' का वर्ष कहा जाता है — इसके बाद जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई।
- जनसंख्या वृद्धि के चार चरण हैं: 1901-1921 (स्थिर), 1921-1951 (स्थिर वृद्धि), 1951-1981 (तीव्र वृद्धि), 1981-2011 (वृद्धि दर में कमी के संकेत)।
- 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% रही।
- 2011 में लिंगानुपात 943 (प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएँ) और साक्षरता दर 74.04% थी।
- सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है; सबसे अधिक घनत्व बिहार (1106 व्यक्ति/वर्ग किमी) में है।
- जनसंख्या घनत्व = कुल जनसंख्या ÷ कुल क्षेत्रफल — प्रति वर्ग किमी जनसंख्या की संख्या बताता है।
- 2011 की जनगणना में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी दर्ज किया गया।
- 1921 को 'महान जनसांख्यिकीय विभाजन' का वर्ष कहा जाता है — इसके बाद जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई।
- जनसंख्या वृद्धि के चार चरण हैं — 1901-1921 स्थिरता, 1921-1951 धीमी वृद्धि, 1951-1981 जनसंख्या विस्फोट, 1981-2011 घटती वृद्धि।
- 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ थी; उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।
- बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व (1106 व्यक्ति/वर्ग किमी) है — उपजाऊ मैदान और उच्च वृद्धि दर के कारण।
- दशकीय वृद्धि दर = किसी दशक में हुई जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत — 2001-2011 में यह 17.64% थी।
- लिंगानुपात = प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या — 2011 में यह 943 था, अर्थात् पुरुषों से कम महिलाएँ।
- 2011 में साक्षरता दर 74.04% थी — पुरुष 82.14%, महिला 65.46% — महिला साक्षरता उल्लेखनीय रूप से कम।
- निर्भरता अनुपात = गैर-कार्यशील आयु वर्ग (0-14 व 60+) ÷ कार्यशील (15-59) — युवा जनसंख्या जनसांख्यिकीय लाभांश देती है।
- कायिक घनत्व = कुल जनसंख्या ÷ कृषि-योग्य भूमि; कृषीय घनत्व = कृषि-श्रमिक ÷ कृषि-योग्य भूमि।
- जनसंख्या संघटन = आयु, लिंग, साक्षरता आदि के आधार पर जनसंख्या की रचना — कार्यबल, निर्भरता अनुपात का अध्ययन इसी से होता है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? भारत में इसके असमान वितरण के कारण बताइए।

उत्तर: जनसंख्या घनत्व का मतलब है — हर वर्ग किमी ज़मीन पर कितने लोग रहते हैं, यानी कुल जनसंख्या ÷ कुल क्षेत्रफल। भारत में यह असमान है क्योंकि उत्तर के उपजाऊ मैदानों, डेल्टा इलाकों और पानी वाले क्षेत्रों में भीड़ ज़्यादा है, जबकि हिमालयी, रेगिस्तानी और जंगली इलाकों में कठिन जलवायु और कम सुविधाओं से लोग बहुत कम हैं। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय — प्रति वर्ग किमी भूमि पर रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या — सूत्र: जनसंख्या घनत्व = कुल जनसंख्या ÷ कुल क्षेत्रफल; 2011 में भारत का घनत्व 382 व्यक्ति/वर्ग किमी दर्ज किया गया। भारत में इसके असमान वितरण के कारण — (1) प्राकृतिक: गंगा मैदान की समतल, उपजाऊ भूमि, अच्छा जलवायु — घनी आबादी; हिमालयी क्षेत्र की कठिन भूमि, थार का शुष्क जलवायु — विरल आबादी; (2) आर्थिक: उद्योग, व्यापार, नगरों के केंद्र — दिल्ली, मुंबई — अधिक घनत्व; (3) सामाजिक-जनसांख्यिक: उच्च जन्म दर वाले राज्य (बिहार, उ.प्र.) — घनी। बिहार में घनत्व सर्वाधिक (1106 व्यक्ति/वर्ग किमी) — उपजाऊ मैदान + उच्च वृद्धि दर। घनत्व का अध्ययन महत्वपूर्ण — संसाधनों पर दबाव मापने के लिए।

प्रश्न: 1921 को महान जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष क्यों कहा जाता है?

उत्तर: 1921 से पहले भारत की आबादी घटती-बढ़ती रहती थी — अकाल और महामारियों से बढ़त रुक जाती थी। 1921 के बाद अस्पतालों और इलाज में सुधार से मृत्यु दर घटने लगी और आबादी लगातार बढ़ने लगी। इसीलिए 1921 को 'महान जनसांख्यिकीय विभाजन' का वर्ष कहा जाता है। 1921 को 'महान जनसांख्यिकीय विभाजन' (Great Demographic Divide) का वर्ष कहा जाता है क्योंकि 1921 से पहले (1901-1921) जनसंख्या वृद्धि अस्थिर और लगभग स्थिर थी — अकाल, महामारियों (प्लेग, इन्फ्लुएंजा) और उच्च मृत्यु दर के कारण कभी बढ़ती, कभी घटती। 1921 के बाद स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर हुईं, मृत्यु दर घटी, महामारियों पर नियंत्रण पाया गया — अतः जनसंख्या में निरंतर वृद्धि शुरू हुई। 'विभाजन' = इससे पहले अस्थिरता, इसके बाद निरंतर वृद्धि — जनसांख्यिकीय इतिहास का मोड़। तृतीय चरण (1951-1981) को 'जनसंख्या विस्फोट' कहा जाता है।

प्रश्न: भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारत में आबादी बढ़ने के चार चरण हैं: (1) 1901-1921 — ठहरी हुई आबादी, (2) 1921-1951 — धीमी-स्थिर बढ़त, (3) 1951-1981 — जनसंख्या विस्फोट, जब बढ़त सबसे तेज़ थी, (4) 1981-2011 — तेज़ बढ़त लेकिन धीमे होने के साफ़ संकेत। 2001-2011 में दस-साला बढ़त दर 17.64% रही। भारत में जनसंख्या वृद्धि के चार चरण हैं — (1) 1901-1921: स्थिरता का काल — अकाल, महामारियों, उच्च जन्म-मृत्यु दर के कारण जनसंख्या लगभग स्थिर, कभी घटती भी; (2) 1921-1951: धीमी वृद्धि — स्वास्थ्य सुविधाओं से मृत्यु दर घटने लगी, जनसंख्या धीरे-धीरे बढ़ी; (3) 1951-1981: जनसंख्या विस्फोट — मृत्यु दर तेज़ी से घटी, जन्म दर ऊँची रही — विस्फोटक वृद्धि; (4) 1981-2011: घटती वृद्धि — जन्म दर घटने लगी, वृद्धि दर कम होती गई, पर जनसंख्या बढ़ती रही। 'चार चरण' — स्थिरता → धीमी → विस्फोट → घटती — विकास की कहानी। चरणों का अध्ययन महत्वपूर्ण — भविष्य की नीतियों के लिए।

प्रश्न: 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ से ज़्यादा थी। घनत्व 382 लोग प्रति वर्ग किमी, लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएँ और साक्षरता दर 74.04% थी। सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में थी और सबसे घना बसा राज्य बिहार था (1106 लोग/वर्ग किमी)। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या की प्रमुख विशेषताएँ — (1) कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ — विश्व में द्वितीय; (2) उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य; (3) जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति/वर्ग किमी — बिहार में सर्वाधिक (1106); (4) दशकीय वृद्धि दर 17.64% (2001-2011) — पहले से घट रही; (5) लिंगानुपात 943 — महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम; (6) साक्षरता 74.04% — पुरुष 82.14%, महिला 65.46%; (7) युवा जनसंख्या की अधिकता — जनसांख्यिकीय लाभांश का अवसर। ये आँकड़े 'विशाल, युवा, असमान' जनसंख्या बताते हैं — 2011 की जनगणना के चार प्रमुख आँकड़े: जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता।

प्रश्न: जनसंख्या घनत्व, कायिक घनत्व और कृषीय घनत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: जनसंख्या घनत्व = कुल आबादी ÷ कुल ज़मीन। कायिक घनत्व = कुल आबादी ÷ खेती वाली (बोई गई) ज़मीन — इससे पता चलता है कि खेती लायक ज़मीन पर कितना बोझ है। कृषीय घनत्व = खेती करने वाली आबादी ÷ खेती वाली ज़मीन — यह बताता है कि खेती पर कितनी निर्भरता है। तीनों घनत्वों में अंतर — (1) जनसंख्या घनत्व = कुल जनसंख्या ÷ कुल क्षेत्रफल — प्रति वर्ग किमी जनसंख्या — 2011 में 382 व्यक्ति/वर्ग किमी; (2) कायिक घनत्व = कुल जनसंख्या ÷ कृषि-योग्य भूमि — यह कृषि-भूमि पर जनसंख्या का दबाव बताता है — जनसंख्या घनत्व से अधिक होता है; (3) कृषीय घनत्व = कृषि-श्रमिक ÷ कृषि-योग्य भूमि — यह कृषि पर निर्भर श्रमिकों का दबाव बताता है। तुलना — जनसंख्या घनत्व 'कुल भूमि पर दबाव', कायिक घनत्व 'कृषि-भूमि पर दबाव', कृषीय घनत्व 'कृषि-श्रमिकों का दबाव'। कायिक व कृषीय घनत्व कृषि-प्रधान देशों के लिए अधिक अर्थपूर्ण हैं।

अध्याय 10 : मानव बस्तियाँ (भारत)

मुख्य बिंदु

- मानव बस्ती दो प्रकार की होती है — ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण बस्तियों में लोग मुख्यतः कृषि से जुड़े होते हैं।
- ग्रामीण बस्तियों के चार प्रकार हैं: गुच्छित (संकुलित), अर्ध-गुच्छित, पल्ली और परिक्षिप्त (बिखरी हुई)।
- बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक: भौतिक (जल, भू-आकृति, जलवायु), आर्थिक और सांस्कृतिक।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों (जैसे मेघालय, पश्चिमी घाट) में मकानों की छतें ढलवाँ होती हैं ताकि पानी आसानी से बह जाए।
- राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारों वाले मकान बनाए जाते हैं जो गर्मी से बचाते हैं।
- 2011 की जनगणना में भारत में 53 दस लाखी नगर थे; चंडीगढ़ और गांधीनगर नियोजित शहरों के उदाहरण हैं।
- मानव बस्ती लोगों के रहने की जगह है — घरों का समूह और वहाँ रहने वाला समाज मिलकर बस्ती बनाते हैं।
- ग्रामीण बस्तियों के चार प्रकार हैं — गुच्छित, अर्ध-गुच्छित, पल्ली (हैमलेट) और बिखरी (परिक्षिप्त) बस्तियाँ।
- ग्रामीण बस्तियों के चार प्रतिरूप हैं — रैखिक, आयताकार, गोलाकार और ताराकार।
- बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं — जल, भू-आकृति, जलवायु, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों (मेघालय, पश्चिमी घाट) में मकानों की छतें ढलवाँ होती हैं — पानी बह जाता है।
- राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवारें गर्मी से बचाती हैं — जलवायु डिजाइन तय करती है।
- जनगणना के आधार पर नगरीय बस्तियाँ हैं — कस्बा, शहर, महानगर (दस लाखी नगर); 2011 में 53 दस लाखी नगर थे।
- नियोजित नगर पहले से योजना बनाकर बसाए जाते हैं — चंडीगढ़, गांधीनगर, नोएडा, नवी मुंबई।
- कार्यात्मक आधार पर नगर — प्रशासनिक, औद्योगिक, परिवहन, वाणिज्यिक, खनन, सैन्य, शैक्षणिक, धार्मिक, पर्यटन।
- स्मार्ट सिटी मिशन (2015) का उद्देश्य सूचना तकनीक से शहरों को सुविधाजनक बनाना है।
- उपनगर बड़े शहरों के किनारे बसे आवासीय क्षेत्र हैं — दिल्ली के आसपास मेट्रो से विकसित हुए।
- नगरीकरण की समस्याएँ — आवास की कमी, यातायात जाम, वायु प्रदूषण, कूड़ा, गंदी बस्तियाँ, पानी-बिजली की कमी।
- मुगलसराय (दीन दयाल उपाध्याय नगर) रेल जंक्शन के लिए प्रसिद्ध है — परिवहन नगर का उदाहरण।
- रुड़की (IIT) व अलीगढ़ (AMU) शैक्षणिक नगर हैं; वाराणसी व मथुरा धार्मिक नगर हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: गाँव की बस्तियाँ चार तरह की होती हैं: (1) गुच्छित — घर पास-पास सटे होते हैं, (2) अर्ध-गुच्छित — एक छोटी बस्ती कई टोलों में बँटी होती है, (3) पल्ली बस्ती — जाति या समुदाय के हिसाब से अलग-अलग मोहल्ले, (4) बिखरी बस्ती — घर दूर-दूर बिखरे होते हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार — (1) गुच्छित बस्ती: घर पास-पास गुच्छों में — उपजाऊ मैदानों में; (2) अर्ध-गुच्छित: घर कुछ-कुछ पास, पूरी तरह गुच्छित नहीं; (3) पल्ली (हैमलेट): कुछ घरों की छोटी-छोटी टोलियाँ बिखरी — कई पल्लियाँ मिलकर गाँव; (4) बिखरी (परिक्षिप्त): घर दूर-दूर बिखरे — पहाड़ी क्षेत्रों में। ग्रामीण बस्तियों में अधिकांश लोग कृषि से जुड़े होते हैं क्योंकि गाँवों का आधार प्राथमिक क्रियाएँ हैं — खेती, पशुपालन। गाँव और पल्ली में अंतर — गाँव बड़ा संगठित समूह, पल्ली उसकी छोटी बिखरी टोली।

प्रश्न: मानव बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए।

उत्तर: बस्तियों पर तीन तरह के कारक असर डालते हैं — भौतिक: पानी मिलना, ज़मीन का रूप और जलवायु; आर्थिक: खेती, उद्योग और व्यापार के मौके; सांस्कृतिक: धर्म, रीति-रिवाज और सामाजिक व्यवस्था। पानी के पास और उपजाऊ ज़मीन पर बस्तियाँ घनी होती हैं। मानव बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक — (1) जल: पानी के पास बस्तियाँ घनी होती हैं — नदी, तालाब — पेयजल व सिंचाई; (2) भू-आकृति: समतल मैदानों में घनी, पहाड़ों में बिखरी बस्तियाँ; (3) जलवायु: अनुकूल जलवायु आकर्षित करती है — अधिक वर्षा में ढलवाँ छतें, शुष्क में मोटी दीवारें; (4) आर्थिक: उद्योग, व्यापार, रोजगार के केंद्र — जमशेदपुर, मुंबई; (5) सांस्कृतिक: धर्म, परंपरा — वाराणसी, मथुरा। 'प्रकृति आधार, अर्थव्यवस्था खिंचाव, संस्कृति रंग' — तीनों मिलकर बस्ती बनाते हैं।

प्रश्न: ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: गाँव की बस्तियों में ज़्यादातर लोग खेती, पशुपालन जैसे प्राथमिक कामों में लगे होते हैं; आबादी कम और बिखरी होती है। शहरों में लोग उद्योग, व्यापार, सेवा जैसे कामों में लगे होते हैं; आबादी ज़्यादा और घनी होती है, और सुविधाएँ भी बेहतर होती हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर — (1) आधार: ग्रामीण प्राथमिक क्रियाओं (कृषि) पर, नगरीय द्वितीयक-तृतीयक (उद्योग, सेवाएँ) पर; (2) आकार: ग्रामीण छोटी-बिखरी, नगरीय बड़ी-सघन; (3) सुविधाएँ: नगरीय में अधिक — स्कूल, अस्पताल, बाज़ार; (4) जनसंख्या: नगरीय घनी। कार्य भी भिन्न — ग्रामीण बस्तियों के कार्य खेती-पशुपालन, नगरीय के उद्योग-व्यापार-प्रशासन। दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं — गाँव शहर को अनाज देते हैं, शहर गाँव को सामान व सेवाएँ — 'परस्पर निर्भरता'।

प्रश्न: नियोजित नगर क्या होते हैं? किन्हीं दो नियोजित नगरों के नाम लिखिए।

उत्तर: नियोजित नगर वे शहर हैं जिन्हें पहले से बनाई गई योजना के अनुसार बसाया जाता है। इनमें सड़कों, बाजारों, घरों और पार्कों का स्थान पहले से तय होता है। चंडीगढ़ और गांधीनगर भारत के प्रसिद्ध नियोजित नगर हैं। नोएडा और नवी मुंबई भी नियोजित रूप से विकसित किए गए हैं। इन शहरों में यातायात और सफाई की व्यवस्था आमतौर पर बेहतर होती है। नियोजित नगर वे होते हैं जिन्हें पहले से योजना बनाकर बसाया जाता है — सड़कें, सेक्टर, हरित क्षेत्र पूर्व-निर्धारित — अनियोजित वृद्धि की समस्याओं से मुक्ति। दो नियोजित नगर — चंडीगढ़ (ली कॉर्बूज़िए द्वारा डिज़ाइन, पंजाब-हरियाणा की राजधानी) और गांधीनगर (गुजरात की राजधानी)। अन्य उदाहरण — नोएडा और नवी मुंबई — आधुनिक नियोजित नगर। नियोजित नगर चंडीगढ़ की विशेषताएँ — सेक्टर-व्यवस्था, ग्रिड सड़कें, हरित क्षेत्र। नियोजित और अनियोजित नगरों में अंतर — योजना बनाम बेतरतीब वृद्धि।

प्रश्न: ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूपों (रैखिक, आयताकार, गोलाकार, ताराकार) का वर्णन कीजिए।

उत्तर: रैखिक प्रतिरूप में मकान सड़क, नदी या नहर के किनारे एक पंक्ति में बने होते हैं। आयताकार प्रतिरूप में गाँव की गलियाँ एक-दूसरे को समकोण पर काटती हैं। गोलाकार प्रतिरूप में मकान किसी तालाब या कुएँ के चारों ओर घेरे में बने होते हैं। ताराकार प्रतिरूप वहाँ बनता है जहाँ कई सड़कें एक केंद्र पर मिलती हैं और मकान सड़कों के किनारे फैलते हैं। ये प्रतिरूप वहाँ की भौगोलिक दशाओं के अनुसार बनते हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रतिरूप — (1) रैखिक: मकान सड़क, नदी या नहर के किनारे एक पंक्ति में — नदियों के किनारे पानी की सुविधा के लिए; (2) आयताकार: मकान आयत के रूप में — समतल मैदानों में, खेतों के बीच; (3) गोलाकार: मकान गोल घेरे में, जल स्रोत (तालाब/कुआँ) केंद्र में — सबको समान दूरी पर पानी; (4) ताराकार: सड़कों के संगम पर तारे की आकृति में फैली बस्ती। बस्तियों के प्रतिरूप भौगोलिक दशाओं से संबंधित हैं — नदी → रैखिक, मैदान → आयताकार, जल-संकट → गोलाकार, चौराहा → ताराकार।

अध्याय 11 : भूसंसाधन तथा कृषि

मुख्य बिंदु

- भारत के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 46% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है और लगभग 23% वन क्षेत्र है।
- शस्य गहनता = सकल बोया गया क्षेत्र ÷ शुद्ध बोया गया क्षेत्र × 100। पंजाब और हरियाणा में यह सबसे अधिक है।
- खरीफ फसलें जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती हैं — धान, मक्का, कपास, जूट, मूँगफली।
- रबी फसलें अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च-अप्रैल में काटी जाती हैं — गेहूँ, चना, सरसों, जौ।
- जायद फसलें अप्रैल-जून में उगाई जाती हैं — तरबूज, खरबूजा, सब्जियाँ।
- पश्चिम बंगाल धान का और उत्तर प्रदेश गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है।
- हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई — अधिक उपज वाले बीजों से गेहूँ और धान का उत्पादन बढ़ा, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में।
- भूमि सुधारों में जमींदारी उन्मूलन और जोतों की चकबंदी शामिल थी।
- खरीफ फसलें जून-जुलाई में बोई और अक्टूबर-नवंबर में काटी जाती हैं — धान, मक्का, कपास, जूट, मूँगफली।
- रबी फसलें अक्टूबर-नवंबर में बोई और मार्च-अप्रैल में काटी जाती हैं — गेहूँ, चना, जौ, सरसों।
- जायद फसलें मार्च से जून तक (ग्रीष्म ऋतु) उगाई जाती हैं — तरबूज, खरबूजा, ककड़ी — ऋतु छोटी होती है।
- शस्य गहनता = (सकल बोया गया क्षेत्र ÷ शुद्ध बोया गया क्षेत्र) × 100 — उच्च गहनता = भूमि का गहन उपयोग।
- हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई — अधिक उपज वाले बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई — गेहूँ व धान को सर्वाधिक लाभ।
- भूमि उपयोग की श्रेणियाँ — वन (23%), खेती लायक बंजर, चालू परती, अन्य परती, बंजर-अयोग्य, गैर-कृषि भूमि।
- चकबंदी बिखरे खेतों को एक जगह जोड़ती है — मशीनों व सिंचाई में मदद; जमींदारी उन्मूलन से किसान ज़मीन के मालिक बने।
- कपास के लिए काली मिट्टी, खिली धूप चाहिए; चाय के लिए ढलवाँ भूमि, सस्ते श्रमिक — असम सबसे बड़ा उत्पादक।
- पश्चिम बंगाल धान का और उत्तर प्रदेश गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है — भौगोलिक दशाओं के कारण।
- कृषि की समस्याएँ — छोटी जोतें, मानसून पर निर्भरता, कम तकनीक, भंडारण की कमी, कर्ज़।
- सतत कृषि — जैविक खाद, फसल चक्र, ड्रिप सिंचाई — मिट्टी व पानी बचाती है, लागत घटाती है।
- पंजाब-हरियाणा में कृषि विकास अधिक हुआ — भाखड़ा-नांगल सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी, हरित क्रांति।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: खरीफ, रबी और जायद फसलों में अंतर सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: खरीफ फसलें जून-जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर-अक्टूबर में काटी जाती हैं — जैसे धान, मक्का, कपास; इन्हें ज़्यादा बारिश चाहिए। रबी फसलें अक्टूबर-नवंबर में बोकर मार्च-अप्रैल में काटी जाती हैं — जैसे गेहूँ, चना, सरसों; इन्हें सर्दी चाहिए। जायद फसलें अप्रैल-जून में उगाई जाती हैं — जैसे तरबूज, खरबूजा, सब्जियाँ। खरीफ, रबी और जायद फसलों में अंतर — (1) खरीफ: जून-जुलाई (मानसून) में बोई, अक्टूबर-नवंबर में काटी — अधिक वर्षा चाहिए — उदाहरण: धान, मक्का, कपास, जूट, मूँगफली; (2) रबी: अक्टूबर-नवंबर (सर्दी) में बोई, मार्च-अप्रैल में काटी — सर्दी चाहिए — उदाहरण: गेहूँ, चना, जौ, सरसों; (3) जायद: मार्च से जून (ग्रीष्म) — छोटी ऋतु — उदाहरण: तरबूज, खरबूजा, ककड़ी। जायद ऋतु छोटी होती है क्योंकि ग्रीष्मकाल मार्च-जून तक ही सीमित है। वर्गीकरण — मक्का-खरीफ, चना-रबी, तरबूज-जायद; कपास-खरीफ, जौ-रबी, खरबूजा-जायद।

प्रश्न: शस्य गहनता से क्या अभिप्राय है? भारत में इसके क्षेत्रीय वितरण का वर्णन कीजिए।

उत्तर: शस्य गहनता = (कुल बोया गया क्षेत्र ÷ शुद्ध बोया गया क्षेत्र) × 100। इससे पता चलता है कि एक साल में ज़मीन के एक टुकड़े पर कितनी बार फसल उगाई गई। सिंचाई की सुविधा से पंजाब और हरियाणा में यह सबसे ज़्यादा है, जबकि सूखे और पठारी इलाकों में कम है। शस्य गहनता से अभिप्राय एक वर्ष में कृषि-भूमि के उपयोग की तीव्रता से है — सूत्र: शस्य गहनता = (सकल बोया गया क्षेत्र ÷ शुद्ध बोया गया क्षेत्र) × 100। शुद्ध बोया गया क्षेत्र वह है जो एक वर्ष में कम से कम एक बार बोया गया; सकल बोया गया क्षेत्र में दोबारा बोई गई भूमि भी गिनी जाती है। उच्च शस्य गहनता दर्शाती है — भूमि का गहन उपयोग — एक वर्ष में कई फसलें। क्षेत्रीय वितरण — पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल में उच्च (सिंचाई से); शुष्क और पठारी क्षेत्रों में कम — पानी की कमी से एक ही फसल।

प्रश्न: हरित क्रांति क्या थी? इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए।

उत्तर: 1960 के दशक में ज़्यादा उपज वाले बीजों, रासायनिक खाद और सिंचाई से अनाज के उत्पादन में जो तेज़ बढ़त हुई, वही हरित क्रांति कहलाई। इससे गेहूँ और धान का उत्पादन बढ़ा — खासकर पंजाब और हरियाणा में। लेकिन इसका फ़ायदा कुछ इलाकों तक ही रहा और मिट्टी-पानी को नुकसान भी हुआ। हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई — अधिक उपज वाले (HYV) बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों और सिंचाई के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि। प्रभाव — (1) सकारात्मक: गेहूँ व धान का उत्पादन कई गुना बढ़ा — खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता; किसानों की आय बढ़ी; (2) नकारात्मक (दुष्परिणाम): रासायनिक खादों से मिट्टी व पानी प्रदूषित, भूजल-स्तर गिरा, केवल पंजाब-हरियाणा तक सीमित — क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। हरित क्रांति पंजाब-हरियाणा में सबसे सफल — सिंचाई (भाखड़ा-नांगल), उपजाऊ मिट्टी, सरकारी समर्थन।

प्रश्न: भारत में भूमि उपयोग की प्रमुख श्रेणियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारत में ज़मीन के इस्तेमाल की मुख्य श्रेणियाँ हैं: (1) वन क्षेत्र — लगभग 23%, (2) शुद्ध बोया गया क्षेत्र — लगभग 46%, (3) बंजर व खेती के अयोग्य ज़मीन, (4) खेती लायक बंजर ज़मीन, (5) परती ज़मीन (चालू व अन्य), (6) गैर-कृषि कामों में लगी ज़मीन। दर्ज किए गए क्षेत्र में समय के साथ बदलाव आता रहा है। भारत में भूमि उपयोग की प्रमुख श्रेणियाँ — (1) वन क्षेत्र — लगभग 23% — पारिस्थितिकी के लिए; (2) खेती लायक बंजर भूमि — खेती योग्य पर बंजर; (3) चालू परती — एक वर्ष खाली रखी; (4) अन्य परती — एक से अधिक वर्ष खाली; (5) बंजर व खेती के अयोग्य — पहाड़, मरुस्थल; (6) गैर-कृषि कार्यों में लगी भूमि — बस्तियाँ, सड़कें। 23% वन क्षेत्र दर्शाता है — राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य 33% है — अभी कमी है। खेती लायक बंजर व चालू परती में अंतर — पहली कभी नहीं बोई गई, दूसरी एक वर्ष खाली।

प्रश्न: भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: भारतीय खेती की मुख्य दिक्कतें हैं — खेतों का छोटा होना और बँटवारा, सिंचाई की कमी (बारिश पर निर्भरता), कम उपज, आधुनिक तकनीक का कम इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री की दिक्कत और किसानों पर कर्ज़। इन्हें दूर करने के लिए भूमि सुधार और आधुनिकीकरण ज़रूरी है। भारत में कृषि की प्रमुख समस्याएँ — (1) छोटी जोतें — बँटवारे से खेत छोटे — मशीनें नहीं चलतीं; (2) मानसून पर निर्भरता — बारिश न हो तो फसल नष्ट — 'मानसून का जुआ'; (3) आधुनिक तकनीक का कम प्रयोग — गरीबी से मशीनें नहीं; (4) भंडारण की समस्या — गोदाम न होने से फसल सड़ती है; (5) कर्ज़ — साहूकारों के चंगुल में किसान। खेती को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है — आधी से अधिक आबादी निर्भर — पर समस्याएँ गंभीर।

अध्याय 12 : जल-संसाधन

मुख्य बिंदु

- भारत में विश्व के लगभग 4% जल संसाधन हैं, जबकि यहाँ विश्व की लगभग 17% जनसंख्या रहती है।
- जल के दो स्रोत हैं — धरातलीय जल (नदियाँ, झीलें) और भूमि जल (कुएँ, नलकूप)।
- पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भूमि जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है, जिससे जलस्तर गिर रहा है।
- 'हरियाली' केंद्र सरकार की जलसंभर विकास परियोजना है; 'नीरू-मीरू' आंध्र प्रदेश में चलाई गई।
- अलवर (राजस्थान) में 'अरावरी पानी संसद' ने जोहड़ों के निर्माण से जल संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत किया।
- वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधियाँ: राजस्थान में कुंड/टांका, मेघालय में बाँस की नलियाँ।
- भारत में 17% विश्व जनसंख्या के लिए केवल 4% जल संसाधन हैं — जल में असंतुलन है।
- धरातलीय जल नदियों, तालाबों, झीलों में होता है; भूमि जल भूमि के नीचे कुओं, नलकूपों से मिलता है।
- सिंचाई के प्रमुख साधन — नहरें (उत्तर भारत), नलकूप (पंजाब-हरियाणा), कुएँ व तालाब (दक्षिण भारत)।
- पंजाब-हरियाणा में नलकूपों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि जल-स्तर गिर रहा है — खेती को खतरा।
- जलसंभर प्रबंधन — वर्षा जल का संरक्षण; कार्यक्रम — 'हरियाली' (केंद्र), 'नीरू-मीरू' (आंध्र प्रदेश)।
- वर्षा जल संग्रहण की पारंपरिक विधियाँ — जोहड़ (अलवर), कुंड/टांका (राजस्थान), बाँस की नलियाँ (मेघालय)।
- अलवर की 'अरावरी पानी संसद' ने जोहड़ बनाकर जल-स्तर बढ़ाया — जन-भागीदारी का आदर्श।
- छत वर्षा जल संग्रहण और पुनर्भरण कुएँ शहरों में जल-स्तर बढ़ाते हैं।
- भाखड़ा-नांगल सतलुज नदी पर है — गोविंद सागर जलाशय; लाभ — सिंचाई, जलविद्युत, बाढ़ नियंत्रण।
- बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की आलोचना — गाँव डूबते हैं, विस्थापन, वन-क्षति, भूकंप का खतरा (टिहरी)।
- सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है — विस्थापन व पर्यावरण पर विवाद — लंबा आंदोलन चला।
- जल प्रदूषण के कारण — कारखानों का रासायनिक कचरा, शहरों का सीवेज, खेतों के कीटनाशक।
- जल शक्ति अभियान (2019) — तालाबों का जीर्णोद्धार, जागरूकता; अटल भूजल योजना — भूजल-स्तर रोकना।
- जल को बहुमूल्य संसाधन कहा जाता है — जीवन का आधार; टिकाऊ प्रबंधन व जन-भागीदारी आवश्यक।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता और समस्याओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारत में दुनिया के सिर्फ 4% जल संसाधन हैं, जबकि यहाँ 17% आबादी रहती है। पानी के दो स्रोत हैं — धरातलीय जल (नदियाँ, झीलें) और भूमिगत जल (कुएँ, नलकूप)। मुख्य दिक्कतें हैं — पंजाब-हरियाणा में भूमिगत पानी का ज़्यादा दोहन, प्रदूषण, असमान बँटवारा और सिंचाई में पानी की बर्बादी। भारत में जल संसाधनों की उपलब्धता — विश्व की 17% जनसंख्या के लिए केवल 4% जल संसाधन हैं — भारी असंतुलन। समस्याएँ — (1) असमान वितरण — कहीं बाढ़, कहीं सूखा; (2) भूमि जल का अत्यधिक दोहन — पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में जल-स्तर गिर रहा; (3) जल प्रदूषण — कारखाने, सीवेज, कीटनाशक; (4) मानसून पर निर्भरता — 8 महीने सूखा। '17% जनसंख्या के लिए 4% जल' का अर्थ — प्रति व्यक्ति जल की भारी कमी — संकट का संकेत।

प्रश्न: जलसंभर प्रबंधन क्या है? इसके किन्हीं दो कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: जलसंभर प्रबंधन का मतलब है — किसी जलसंभर इलाके के पानी की रक्षा, विकास और समझदारी से इस्तेमाल। इसके दो बड़े कार्यक्रम हैं: (1) 'हरियाली' — केंद्र सरकार की जलसंभर विकास योजना, (2) 'नीरू-मीरू' — आंध्र प्रदेश में पानी बचाने का कार्यक्रम। अलवर की 'अरावरी पानी संसद' भी इसकी कामयाब मिसाल है। जलसंभर प्रबंधन वह है जिसमें किसी जलसंभर (वर्षा जल एकत्र करने वाले क्षेत्र) के जल व मिट्टी का संरक्षण किया जाता है — वर्षा जल को बहने से रोककर भूमि में उतारना। दो कार्यक्रम — (1) 'हरियाली' — केंद्र सरकार का जलसंभर विकास कार्यक्रम; (2) 'नीरू-मीरू' — आंध्र प्रदेश का जल-संरक्षण कार्यक्रम ('नीरू' = पानी)। दोनों में अंतर — हरियाली राष्ट्रीय, नीरू-मीरू राज्य-स्तरीय — लक्ष्य एक: जल-संरक्षण।

प्रश्न: वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता और विधियों पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: बढ़ती आबादी और घटते भूमिगत जल के कारण बारिश का पानी बचाना ज़रूरी है। पुराने तरीकों में राजस्थान के कुंड/टांका, मेघालय की बाँस की नलियाँ और अलवर के जोहड़ मुख्य हैं। नए तरीकों में छतों से बारिश का पानी जमा करना और पुनर्भरण कुएँ बनाना शामिल है, जो पानी का स्तर बढ़ाने में मदद करते हैं। वर्षा जल संग्रहण की आवश्यकता — मानसून का पानी बह जाता है — 8 महीने सूखा — भूजल-स्तर गिर रहा — अतः वर्षा जल बचाना आवश्यक। विधियाँ — पारंपरिक: जोहड़ (अलवर), कुंड/टांका (राजस्थान), बाँस की नलियाँ (मेघालय), तालाब; आधुनिक: छत वर्षा जल संग्रहण (छत का पानी टैंक/कुएँ में), पुनर्भरण कुएँ (पानी भूमि में उतारना)। पानी बचाने की दो पारंपरिक (जोहड़, कुंड) और दो आधुनिक (छत-संग्रहण, ड्रिप) विधियाँ।

प्रश्न: भाखड़ा-नांगल परियोजना के लाभों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भाखड़ा-नांगल सतलुज नदी पर बनी भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं में से एक है। इसके बाँध से बने गोविंद सागर जलाशय से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचाई का पानी मिलता है। इससे हरित क्रांति की सफलता में बड़ी मदद मिली। परियोजना से जलविद्युत भी पैदा होती है, जिससे उद्योगों और घरों को बिजली मिलती है। बाढ़ नियंत्रण में भी इसका योगदान है। भाखड़ा-नांगल परियोजना के लाभ — सतलुज नदी पर, गोविंद सागर जलाशय — (1) सिंचाई — पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लाखों हेक्टेयर को पानी — हरित क्रांति की नींव; (2) जलविद्युत — सस्ती बिजली; (3) बाढ़ नियंत्रण — सतलुज की बाढ़ रुकी; (4) पेयजल व मत्स्य पालन। किन राज्यों को पानी — पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। भाखड़ा-नांगल जलविद्युत पैदा करता है — बाँध से गिरते पानी से टरबाइन।

प्रश्न: बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं की आलोचना के प्रमुख आधार बताइए।

उत्तर: बड़े बाँधों के निर्माण से विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाता है और गाँव उजड़ जाते हैं। लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, जिनका पुनर्वास ठीक से नहीं हो पाता। जंगलों के डूबने से पर्यावरण और वन्यजीवों को नुकसान पहुँचता है। टिहरी जैसे क्षेत्रों में भूकंप का खतरा भी चिंता का विषय है। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध इन्हीं कारणों से हुआ था। बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं की आलोचना के आधार — (1) बड़े बाँधों से गाँव डूब जाते हैं — हज़ारों परिवार विस्थापित; (2) विस्थापितों का पुनर्वास समस्या — मुआवज़ा अपर्याप्त; (3) बड़े बाँध जंगलों को नुकसान पहुँचाते हैं — पेड़ डूबते हैं; (4) भूकंप का खतरा — टिहरी जैसे क्षेत्रों में; (5) लागत अधिक, लाभ देर से। बहुउद्देश्यीय से अभिप्राय — सिंचाई, बिजली, बाढ़-नियंत्रण, पेयजल — एक साथ कई उद्देश्य।

अध्याय 13 : खनिज तथा ऊर्जा संसाधन

मुख्य बिंदु

- ओडिशा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है; बैलाडीला (छत्तीसगढ़) प्रसिद्ध लौह अयस्क खदान है।
- बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन ओडिशा में है (कालाहांडी, कोरापुट क्षेत्र)।
- ताँबा मुख्यतः मध्य प्रदेश (बालाघाट) और राजस्थान (खेतड़ी) से प्राप्त होता है।
- झरिया (झारखंड) भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है; गोंडवाना कोयला देश का प्रमुख कोयला है।
- मुंबई हाई (अरब सागर) भारत का प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र है; डिगबोई (असम) में सबसे पुरानी तेल परिष्करणशाला है।
- तारापुर (महाराष्ट्र) भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है; सौर ऊर्जा (राजस्थान, गुजरात) और पवन ऊर्जा (तमिलनाडु) गैर-परंपरागत स्रोत हैं।
- लौह अयस्क — ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक; बैलाडीला (छत्तीसगढ़), कुद्रेमुख (कर्नाटक), गोआ प्रमुख खदानें।
- भारत का अधिकांश लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की प्राचीन चट्टानों से मिलता है; भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है।
- कोयला — गोंडवाना कोयला (झरिया सबसे बड़ी खदान, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह, कोरबा, सिंगरौली); तृतीयक कोयला पूर्वोत्तर में।
- पेट्रोलियम — मुंबई हाई (अपतटीय, सबसे बड़ा), डिगबोई (असम, सबसे पुराना), अंकलेश्वर-कलोल (गुजरात), कृष्णा-गोदावरी बेसिन।
- भारत अपने कच्चे तेल का अधिकांश आयात करता है — विदेशी मुद्रा का बड़ा खर्च; पेट्रोलियम 'काला सोना'।
- परमाणु ऊर्जा — पहला केंद्र तारापुर (महाराष्ट्र); कलपक्कम (तमिलनाडु), नरोरा (उ.प्र.), काकरापार (गुजरात); थोरियम भंडार महत्वपूर्ण।
- नवीकरणीय स्रोत — सौर (राजस्थान, गुजरात, थार), पवन (तमिलनाडु), जलविद्युत (हिमालय); जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय।
- धात्विक खनिजों से धातु मिलती है (लौह, ताँबा); अधात्विक से नहीं (चूना पत्थर, अभ्रक) — सीमेंट में चूना पत्थर।
- मैंगनीज — ओडिशा में सर्वाधिक; इस्पात व बैटरी में प्रयोग। बॉक्साइट — ओडिशा; एल्युमिनियम बनता है।
- ताँबा — मध्य प्रदेश (मलांजखंड), राजस्थान (खेतड़ी); उपयोग — बिजली के तार, बर्तन।
- छोटा नागपुर पठार खनिजों से समृद्ध है — कोयला, लौह, मैंगनीज — उद्योगों का आधार।
- जैव ऊर्जा (गोबर गैस) व भूतापीय ऊर्जा — गैर-परंपरागत स्रोत; ऊर्जा सुरक्षा = निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति।
- जलविद्युत नवीकरणीय है — बाँध के बाद लागत कम; हिमालय में अपार संभावना, पूर्वोत्तर में अप्रयुक्त।
- सौर पार्क बड़े सौर संयंत्र हैं; प्रदूषण के बावजूद कोयला महत्वपूर्ण — 70% बिजली कोयले से।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: भारत में लौह अयस्क के वितरण और उत्पादन का वर्णन कीजिए।

उत्तर: ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मुख्य खदानें हैं — बैलाडीला (छत्तीसगढ़), क्योझर और मयूरभंज (ओडिशा), कुद्रेमुख (कर्नाटक) और गोआ। भारत का ज्यादातर लौह अयस्क प्रायद्वीपीय पठार की धारवाड़ चट्टानों से मिलता है और इसे बाहर भी बेचा जाता है। भारत में लौह अयस्क का वितरण और उत्पादन — ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है — प्रमुख खदानें: बोनाई, मयूरभंज (ओडिशा); बैलाडीला (छत्तीसगढ़) — उच्च कोटि का अयस्क, जापान को निर्यात; कुद्रेमुख (कर्नाटक); गोआ की खदानें। भारत का अधिकांश लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की प्राचीन चट्टानों से मिलता है। भारत लौह अयस्क का निर्यात करता है क्योंकि उत्पादन घरेलू माँग से अधिक है — विदेशी मुद्रा मिलती है।

प्रश्न: भारत में कोयले के वितरण पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: भारत का ज़्यादातर कोयला गोंडवाना क्षेत्र की चट्टानों में मिलता है। मुख्य कोयला क्षेत्र हैं — झरिया (झारखंड), जो सबसे बड़ी कोयला खदान है; रानीगंज (पश्चिम बंगाल); बोकारो और गिरिडीह (झारखंड); कोरबा (छत्तीसगढ़) और सिंगरौली (मध्य प्रदेश)। तृतीयक युग का कोयला असम और मेघालय में मिलता है। भारत में कोयले का वितरण — (1) गोंडवाना कोयला — 25 करोड़ वर्ष पुराना, उत्तम कोटि — झरिया (सबसे बड़ी खदान), रानीगंज (प. बंगाल), बोकारो, गिरिडीह (झारखंड), कोरबा (छत्तीसगढ़), सिंगरौली (म.प्र./उ.प्र.); (2) तृतीयक कोयला — 5 करोड़ वर्ष पुराना, घटिया — असम, मेघालय, अरुणाचल। गोंडवाना और तृतीयक में अंतर — आयु व गुणवत्ता। प्रदूषण के बावजूद कोयला महत्वपूर्ण — 70% बिजली कोयले से — 'अर्थव्यवस्था का ईंधन'।

प्रश्न: गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए।

उत्तर: गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत — सौर, पवन, जल, जैव और भूतापीय ऊर्जा — कभी खत्म नहीं होते और प्रदूषण नहीं फैलाते। कोयला-पेट्रोलियम जैसे पुराने स्रोत सीमित हैं, जबकि सौर ऊर्जा राजस्थान-गुजरात में और पवन ऊर्जा तमिलनाडु में बहुत है। ऊर्जा की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए इन्हें बढ़ाना ज़रूरी है। गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का महत्व — सौर, पवन, जल, जैव, भूतापीय — (1) नवीकरणीय — कभी समाप्त नहीं; (2) प्रदूषण-मुक्त — जलवायु के लिए; (3) आयात पर निर्भरता घटाते हैं — ऊर्जा सुरक्षा; (4) गाँवों तक बिजली — विकेंद्रीकृत। भारत को नवीकरणीय स्रोतों का विकास करना चाहिए क्योंकि तेल-आयात महँगा, कोयला प्रदूषित। सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल — राजस्थान, गुजरात में सौर पार्क।

प्रश्न: धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: धात्विक खनिजों से धातु प्राप्त होती है, जैसे लौह अयस्क से लोहा और बॉक्साइट से एल्युमिनियम। ये खनिज चमकदार होते हैं और इन्हें गलाकर धातु निकाली जाती है। अधात्विक खनिजों से धातु नहीं मिलती, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में काम आता है। धात्विक खनिजों को लौह और अलौह दो वर्गों में बाँटा जाता है। धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर — धात्विक खनिजों से धातु प्राप्त होती है — लौह अयस्क, ताँबा, बॉक्साइट — चमकीले, भारी; अधात्विक से धातु नहीं — चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम — सीमेंट, उर्वरक में। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में काम आता है। लौह और अलौह में अंतर — लौह में लोहा (लौह अयस्क, मैंगनीज), अलौह में नहीं (ताँबा, बॉक्साइट)। लौह खनिजों के उदाहरण — लौह अयस्क, मैंगनीज।

प्रश्न: मैंगनीज के वितरण और उपयोग पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: मैंगनीज इस्पात बनाने में काम आने वाला महत्वपूर्ण खनिज है। ओडिशा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इसके भंडार पाए जाते हैं। इस्पात को मज़बूत बनाने के लिए लोहे में मैंगनीज मिलाया जाता है। बैटरी और रासायनिक उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। मैंगनीज का वितरण और उपयोग — ओडिशा में सर्वाधिक भंडार — इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। उपयोग — (1) इस्पात के लिए महत्वपूर्ण — लोहे को मज़बूत करता है — 'इस्पात की जान'; (2) बैटरी उद्योग में — शुष्क सेल; (3) रसायन उद्योग। ओडिशा के अलावा भंडार — म.प्र., महाराष्ट्र।

अध्याय 14 : नियोजन और सतत विकास

मुख्य बिंदु

- नियोजन से तात्पर्य सोचने की उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना या कार्यक्रम का निर्माण और क्रियाओं के समुच्चय का क्रियान्वयन किया जाता है।
- भारत में नियोजन आयोग का गठन 1951 में किया गया था और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 की अवधि में लागू हुई।
- बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी; 1 जनवरी 2015 को नियोजन आयोग के स्थान पर नीति आयोग (NITI Aayog) का गठन किया गया।
- आरंभिक योजनाओं से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा, इसलिए विशिष्ट समस्याग्रस्त क्षेत्रों के समन्वित विकास हेतु लक्ष्य क्षेत्र नियोजन (Target Area Planning) की अवधारणा अपनाई गई।
- पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में प्रारंभ किया गया; इसमें 8 राज्यों के 15 पहाड़ी जिलों को सम्मिलित किया गया।
- पहाड़ी कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य — पहाड़ी क्षेत्रों के स्वदेशी संसाधनों का समुचित उपयोग, पहाड़ी लोगों की आय एवं जीवन-स्तर में वृद्धि तथा आधारभूत सुविधाओं का विकास है।
- सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) 1973-74 में प्रारंभ किया गया; इसके अंतर्गत 8 राज्यों के 67 जिलों को सम्मिलित किया गया है।
- DPAP के उद्देश्य — सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का समन्वित विकास करना तथा पारिस्थितिक संतुलन की पुनःस्थापना करना है।
- सतत विकास की सर्वमान्य परिभाषा ब्रंटलैंड आयोग (1987) की रिपोर्ट 'अवर कॉमन फ्यूचर' में दी गई — ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता न करे।
- सतत विकास के तीन परस्पर जुड़े स्तंभ हैं — आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संरक्षण।
- इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर सिंचाई प्रणालियों में से एक है; यह पंजाब में हरिके बैराज से निकलती है, जहाँ सतलुज और ब्यास नदियों का संगम होता है।
- इस प्रणाली में राजस्थान फीडर (204 किमी) और राजस्थान मुख्य नहर (445 किमी) सम्मिलित हैं; इसका कुल कमान क्षेत्र लगभग 19.63 लाख हेक्टेयर है।
- नहर के कमान क्षेत्र में राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले आते हैं।
- इंदिरा गांधी नहर परियोजना दो चरणों में पूरी की गई — चरण-I (1960-70 के दशक) और चरण-II।
- नहर के सकारात्मक प्रभाव — मरुस्थलीय क्षेत्र में हरियाली, कृषि उत्पादन एवं पशुपालन में वृद्धि, रोजगार के अवसर तथा नई बस्तियों का विकास है।
- नहर के नकारात्मक प्रभाव — जलभराव (वाटरलॉगिंग), मृदा में लवणता की वृद्धि, जलजनित रोगों का प्रसार तथा वायु द्वारा बालू का फैलाव है।
- कमान क्षेत्र में जल के समुचित उपयोग और संतुलित विकास हेतु कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई।
- क्षेत्रीय नियोजन में किसी क्षेत्र की समस्याओं, संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप विकास की रणनीति तैयार की जाती है।
- भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन पर बल दिया गया है ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनाई जा सकें।
- सतत विकास हेतु प्रमुख उपाय — जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन, वनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, जैविक खेती और अपशिष्ट प्रबंधन है।

- परीक्षा हेतु स्मरणीय तिथियाँ — नियोजन आयोग 1951, DPAP 1973-74, पहाड़ी कार्यक्रम 1974-79, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987, नीति आयोग 2015।
- सारांश — नियोजन लक्ष्योन्मुख विकास का साधन है और सतत विकास दीर्घकालिक समृद्धि का एकमात्र मार्ग है; इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र नियोजन की सफलताओं और चुनौतियों — दोनों का उदाहरण है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: नियोजन से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: नियोजन सोचने की वह प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य प्राप्ति हेतु योजना का निर्माण और क्रियाओं के समुच्चय का क्रियान्वयन किया जाता है।

प्रश्न: नीति आयोग का गठन कब और किसके स्थान पर किया गया?

उत्तर: 1 जनवरी 2015 को नियोजन आयोग (1951) के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया।

प्रश्न: लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या है?

उत्तर: विशिष्ट समस्याग्रस्त क्षेत्रों के समन्वित विकास पर केंद्रित नियोजन को लक्ष्य क्षेत्र नियोजन कहते हैं; यह क्षेत्रीय असंतुलन कम करने हेतु अपनाया गया।

प्रश्न: सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं?

उत्तर: यह 1973-74 में प्रारंभ हुआ और इसके अंतर्गत 8 राज्यों के 67 जिले आते हैं।

प्रश्न: सतत विकास की परिभाषा लिखिए।

उत्तर: ब्रंटलैंड आयोग (1987) के अनुसार — ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता न करे।

अध्याय 15 : परिवहन तथा संचार

मुख्य बिंदु

- स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता को जोड़ता है; इसका निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने किया।
- उत्तर-दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से और पूर्व-पश्चिम गलियारा सिलचर को पोर्बंदर से जोड़ता है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 हल्दिया से प्रयागराज तक गंगा नदी पर है; राष्ट्रीय जलमार्ग-2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है।
- कांडला मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ा पत्तन है; मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है।
- भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणालियों में से एक है; कोंकण रेलवे एक प्रमुख उपलब्धि है।
- संचार के साधन दो प्रकार के हैं — वैयक्तिक (पत्र, टेलीफोन) और जनसंचार (रेडियो, टीवी, समाचारपत्र)।
- परिवहन के साधन — स्थल (सड़क, रेल), जल (नदी, समुद्र), वायु (विमान) — देश की 'जीवन रेखाएँ'।
- सड़क — सबसे लंबा नेटवर्क (विश्व में दूसरा); राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) केंद्र के; स्वर्णिम चतुर्भुज — दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता।
- रेल — एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क; पहली रेल 1853 मुंबई-ठाणे; रेल 'राष्ट्र की जीवन रेखा' — माल व यात्री।
- जलमार्ग — सबसे सस्ता; राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा, हल्दिया-इलाहाबाद); प्रमुख बंदरगाह — मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला।
- वायुमार्ग — सबसे तेज़, सबसे महँगा; एयर इंडिया राष्ट्रीय; हवाई अड्डे — दिल्ली, मुंबई; आपदा में जीवन रक्षक।
- संचार — डाक (सबसे पुराना), टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट; उपग्रह — INSAT — मौसम, प्रसारण; पिन कोड।
- पाइपलाइन — तेल-गैस परिवहन; हजीरा-बीजापुर-जगदीशपुर (HBJ) गैस पाइपलाइन; रिसाव-मुक्त, सस्ता।
- मेट्रो रेल — दिल्ली, कोलकाता में; शहरी यातायात का समाधान; कोंकण रेलवे — रोहा-मंगलौर।
- सीमा सड़क संगठन (BRO) — सीमावर्ती सड़कें; मनाली-लेह; राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान।
- परिवहन का महत्व — कच्चा माल, बाज़ार, रोज़गार; संचार — सूचना का आदान-प्रदान; दोनों विकास के पहिए।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-44 सबसे लंबा (श्रीनगर-कन्याकुमारी, 3,745 किमी); राज्य राजमार्ग राज्यों के; ग्रामीण सड़कें PMGSY से।
- बंदरगाह — मुंबई सबसे बड़ा; जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा) आधुनिक; विशाखापत्तनम सबसे गहरा प्राकृतिक।
- अंतर्देशीय जलमार्ग सस्ता पर धीमा; तटीय नौवहन — चेन्नई-कोलकाता; सेतुसमुद्रम परियोजना।
- डिजिटल इंडिया — इंटरनेट गाँवों तक; ई-गवर्नेंस; संचार क्रांति से शिक्षा व व्यापार।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: भारत में सड़क परिवहन के महत्व और स्वर्णिम चतुर्भुज का वर्णन कीजिए।

उत्तर: सड़क परिवहन घर-घर तक सामान पहुँचाता है, छोटी दूरी के लिए सस्ता है और पहाड़ी इलाकों में भी जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज NHAI की योजना है जो दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता चारों बड़े शहरों को छह लेन के राजमार्गों से जोड़ती है। इससे व्यापार, उद्योग और रोज़गार बढ़ें हैं। सड़क परिवहन का महत्व — (1) घर-घर सेवा — 'द्वार-से-द्वार'; (2) कच्चा माल व तैयार माल की ढुलाई; (3) रोज़गार — ड्राइवर, मज़दूर; (4) गाँवों को बाज़ार से जोड़ना। स्वर्णिम चतुर्भुज — दिल्ली-मुंबई-चेन्नई-कोलकाता — 5,846 किमी, 4-6 लेन — NHAI की परियोजना — देश के चारों महानगर जुड़े — 'सोने का चतुर्भुज'।

प्रश्न: राष्ट्रीय जलमार्गों पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: राष्ट्रीय जलमार्ग-1 गंगा नदी पर हल्दिया से प्रयागराज तक है — यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग-2 ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक है। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है और भारी माल के लिए बढ़िया है, लेकिन भारत में इसका विकास अभी कम है। राष्ट्रीय जलमार्ग — सरकार द्वारा घोषित प्रमुख जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग-1 — गंगा पर हल्दिया से प्रयागराज — 1,620 किमी — सबसे लंबा; राष्ट्रीय जलमार्ग-2 — ब्रह्मपुत्र पर सादिया से धुबरी — 891 किमी। जलमार्ग सबसे सस्ता साधन है — भारी माल के लिए — 'पानी की सड़क'।

प्रश्न: भारत के प्रमुख पत्तनों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारत के मुख्य पत्तन हैं — कांडला (माल की मात्रा में सबसे बड़ा), मुंबई (सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन), जवाहरलाल नेहरू (न्यावा शेवा), चेन्नई, विशाखापत्तनम, पारादीप, कोच्चि और तूतीकोरिन। समुद्री पत्तन मात्रा के हिसाब से लगभग 95% विदेशी व्यापार संभालते हैं। भारत के प्रमुख पत्तन — मुंबई (सबसे बड़ा प्राकृतिक), कांडला (मात्रा में सबसे बड़ा), चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम (सबसे गहरा), पारादीप, कोच्चि, तूतीकोरिन, हल्दिया। कुल 12 प्रमुख पत्तन — केंद्र सरकार का प्रबंधन — 95% विदेशी व्यापार इन्हीं से — 'व्यापार के द्वार'।

प्रश्न: कोंकण रेलवे की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर: कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु (थोकुर) तक जाती है। यह पश्चिमी घाट के कठिन पहाड़ी क्षेत्र से गुजरती है। इसके निर्माण में अनेक सुरंगें और ऊँचे पुल बनाए गए, जो इंजीनियरिंग का चमत्कार हैं। यह 1998 में पूरी हुई और मुंबई को दक्षिण भारत से सीधे जोड़ती है। इससे कोंकण तट के विकास को बड़ी गति मिली है। कोंकण रेलवे की विशेषताएँ — (1) रोहा (महाराष्ट्र) से मंगलौर (कर्नाटक) — 760 किमी; (2) पश्चिमी तट पर — सुरंगें, पुल — इंजीनियरिंग का चमत्कार; (3) 1998 में पूरी; (4) कोंकण तट को रेल से जोड़ा — नारियल, मछली का व्यापार बढ़ा — 'तट की जीवनरेखा'।

प्रश्न: भारत में वायु परिवहन के महत्व पर प्रकाश डालिए।

उत्तर: वायु परिवहन सबसे तेज साधन है, जो लंबी दूरी कुछ घंटों में तय करता है। पूर्वोत्तर के पहाड़ी राज्यों और द्वीपों तक पहुँचना हवाई जहाज से आसान है। आपात स्थिति में दवाएँ और राहत सामग्री जल्दी पहुँचाई जा सकती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा दुर्गम क्षेत्रों को जोड़ती है। व्यापार और पर्यटन के विकास में भी वायु परिवहन सहायक है। वायु परिवहन का महत्व — (1) सबसे तेज़ — घंटों में हज़ारों किमी; (2) आपदा में जीवन रक्षक — बाढ़, भूकंप में राहत; (3) दूर-दराज़ क्षेत्रों को जोड़ना — पूर्वोत्तर, लद्दाख; (4) अंतरराष्ट्रीय व्यापार — निर्यात। पर सबसे महँगा — 'गति की कीमत' — हवाई अड्डे — दिल्ली, मुंबई।

अध्याय 16 : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (भारत)

मुख्य बिंदु

- भारत के निर्यात में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न-आभूषण और वस्त्र प्रमुख हैं।
- आयात में कच्चा तेल (पेट्रोलियम), मशीनरी और सोना प्रमुख मर्दे हैं।
- समुद्री पत्तन मात्रा की दृष्टि से लगभग 95% विदेशी व्यापार संभालते हैं।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) निर्यात बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं; पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला में बना।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और चीन भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं।
- व्यापार संतुलन = निर्यात का मूल्य - आयात का मूल्य; नकारात्मक होने पर व्यापार घाटा कहलाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार = देशों के बीच वस्तुओं का आदान-प्रदान; निर्यात (बेचना), आयात (खरीदना)।
- भारत के निर्यात — चाय, मसाले, सूती वस्त्र, रत्न-आभूषण, सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ; आयात — कच्चा तेल, मशीनें, सोना।
- व्यापार संतुलन = निर्यात - आयात; घाटा जब आयात अधिक; भारत का व्यापार घाटा तेल से बढ़ता है।
- प्रमुख व्यापारिक साझेदार — अमेरिका, चीन, UAE, सऊदी अरब; समुद्री मार्ग से 95% व्यापार।
- बंदरगाह व्यापार के द्वार — मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला, विशाखापत्तनम; निर्यात संवर्धन क्षेत्र (EPZ)।
- SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) — निर्यात के लिए कर-छूट वाले क्षेत्र; नोएडा, कांडला में; रोज़गार व विदेशी मुद्रा।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) — 1995 से; मुक्त व्यापार के नियम; भारत सदस्य — विवाद निपटारा।
- उदारीकरण (1991) से व्यापार बढ़ा; FDI — विदेशी निवेश; बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आईं।
- सेवा निर्यात — IT, BPO; सॉफ्टवेयर से अरबों डॉलर; 'सेवा क्रांति' — व्यापार घाटा घटाता है।
- पर्यटन से विदेशी मुद्रा — ताजमहल, केरल; 'अतिथि देवो भव'; पर्यटन अदृश्य निर्यात।
- भारत चाय का बड़ा निर्यातक — असम, दार्जिलिंग; मसाले — 'मसालों का देश'; रत्न-आभूषण — सूरत।
- आयात में कच्चा तेल सबसे बड़ा — 80% आयात; सोना दूसरा; मशीनें, उर्वरक भी।
- व्यापार नीति — निर्यात बढ़ाएँ, आयात घटाएँ; 'मेक इन इंडिया' — घरेलू उत्पादन।
- क्षेत्रीय व्यापार — सार्क, आसियान; पड़ोसियों से व्यापार — बांग्लादेश, नेपाल।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: भारत के विदेशी व्यापार की संरचना (निर्यात-आयात) का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारत के निर्यात की मुख्य चीज़ें हैं — इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न-आभूषण और कपड़े। आयात की मुख्य चीज़ें हैं — कच्चा तेल (सबसे बड़ी मद), मशीनें और सोना। आयात निर्यात से ज़्यादा होने से भारत का व्यापार संतुलन नकारात्मक (व्यापार घाटा) रहता है। विदेशी व्यापार की संरचना — निर्यात — चाय, मसाले, सूती वस्त्र, रत्न-आभूषण, इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, सॉफ्टवेयर; आयात — कच्चा तेल (सबसे बड़ा), मशीनरी, सोना, उर्वरक। निर्यात से विदेशी मुद्रा मिलती है, आयात से खर्च होती है — 'बेचो-कमाओ, खरीदो-खर्चो'।

प्रश्न: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) निर्यात बढ़ाने के लिए बनाए गए कर-मुक्त औद्योगिक इलाके हैं। पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कांडला में बना था। SEZ में उद्योगों को टैक्स में छूट, आसान नियम और बेहतर सुविधाएँ मिलती हैं, जिससे निर्यात और रोज़गार बढ़ते हैं। SEZ (विशेष आर्थिक क्षेत्र) पर टिप्पणी — निर्यात के लिए कर-छूट वाले विशेष क्षेत्र — नोएडा, कांडला, सूरत में। सुविधाएँ — कर में छूट, एकल खिड़की; लाभ — निर्यात बढ़ता है, विदेशी मुद्रा आती है, रोज़गार मिलता है — 'निर्यात के द्वीप' — 2000 की नीति।

प्रश्न: भारत के व्यापार की दिशा में आए परिवर्तनों की विवेचना कीजिए।

उत्तर: आज़ादी से पहले भारत का व्यापार ज़्यादातर ब्रिटेन तक ही सीमित था। अब दिशा बदल गई है — अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और चीन भारत के मुख्य व्यापारिक साझेदार हैं। एशिया और अफ्रीका के देशों से व्यापार तेज़ी से बढ़ा है, जबकि यूरोप का हिस्सा घटा है। व्यापार की दिशा में परिवर्तन — (1) आज़ादी से पहले व्यापार ब्रिटेन तक सीमित; (2) बाद में अमेरिका, रूस, जापान से; (3) अब UAE, चीन, आसियान से — एशिया का हिस्सा बढ़ा; (4) यूरोप का हिस्सा घटा। 'ब्रिटेन से विश्व तक' — दिशा का विस्तार।

प्रश्न: भारत में व्यापार घाटे के प्रमुख कारण बताइए।

उत्तर: भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है, जिस पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। मशीनरी, उर्वरक और सोने का आयात भी बहुत अधिक है। निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य लगातार अधिक रहता है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ने पर घाटा और बढ़ जाता है। इसी असंतुलन को व्यापार घाटा कहते हैं। व्यापार घाटे के कारण — (1) कच्चे तेल का भारी आयात — सबसे बड़ा कारण; (2) सोने का आयात; (3) मशीनरी आयात; (4) निर्यात कम — प्रतिस्पर्धा। आयात > निर्यात = घाटा — 'तेल का बोझ' — विदेशी मुद्रा भंडार घटता है।

प्रश्न: भारत के विदेशी व्यापार में पत्तनों की भूमिका बताइए।

उत्तर: मात्रा की दृष्टि से भारत का लगभग 95 प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री पत्तनों से होता है। मुंबई, कांडला और विशाखापत्तनम जैसे प्रमुख पत्तन माल की लदान-उतरान करते हैं। भारी मशीनरी और कच्चा तेल केवल जहाजों से ही मँगाना संभव है। पत्तनों के पास गोदाम और परिवहन की सुविधा से व्यापार तेज़ होता है। इसलिए पत्तन विदेशी व्यापार के द्वार कहलाते हैं। पत्तनों की भूमिका — (1) 95% व्यापार समुद्र से — पत्तन ही द्वार; (2) माल की चढ़ाई-उतराई — क्रेन, गोदाम; (3) सीमा शुल्क — सरकार को राजस्व; (4) निर्यात-आयात का केंद्र। पत्तन न हों तो व्यापार ठप — 'व्यापार के द्वार' — मुंबई, कांडला।

अध्याय 17 : चुनिंदा मुद्दों पर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य

मुख्य बिंदु

- पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है — मानव क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से पदार्थों और ऊर्जा का पर्यावरण में निर्मुक्त होना।
- प्रदूषण के चार प्रमुख प्रकार हैं — वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण।
- वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत — उद्योग, वाहन, ताप विद्युत संयंत्र और घरेलू ईंधन हैं; प्रमुख प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और निलंबित कण (SPM) हैं।
- वायु प्रदूषण के प्रभाव — श्वसन तंत्र के रोग, अम्ल वर्षा, धुंध (स्मॉग) और वैश्विक तापन है।
- जल प्रदूषण के मुख्य स्रोत — औद्योगिक बहिःसाव, कृषि अपवाह (उर्वरक एवं कीटनाशक) और घरेलू मलजल हैं।
- जल प्रदूषण के प्रभाव — हैजा और टाइफाइड जैसे जलजनित रोग तथा जलीय जीवों की हानि है।
- भूमि प्रदूषण ठोस अपशिष्ट, रसायनों और कीटनाशकों से होता है; इससे मृदा की उर्वरता और गुणवत्ता घटती है।
- ध्वनि प्रदूषण स्थान-विशिष्ट होता है और ध्वनि स्रोत से दूरी बढ़ने पर इसकी तीव्रता घटती जाती है; इसे डेसिबल इकाई में मापा जाता है।
- ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत — उद्योग, यातायात के साधन, लाउडस्पीकर और निर्माण कार्य हैं।
- ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव — श्रवण शक्ति की हानि, मानसिक तनाव, नींद में बाधा और कार्यक्षमता में कमी है।
- नगर और महानगर ठोस अपशिष्ट के प्रमुख उत्पादक हैं; इसमें धातु के टुकड़े, काँच, प्लास्टिक, पॉलिथीन, राख आदि सम्मिलित हैं।
- शहरी कचरा दो प्रकार का होता है — जैव-निम्नीकरणीय (सब्जी के छिलके आदि) और अजैव-निम्नीकरणीय (प्लास्टिक, धातु आदि)।
- कचरे को खुले में डंप करने से भूजल प्रदूषित होता है, मीथेन जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं और स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं।
- कचरा प्रबंधन के उपाय — स्रोत पर पृथक्करण, पुनर्चक्रण, कंपोस्टिंग (खाद बनाना) और सैनिटरी लैंडफिल का उपयोग है।
- ग्रामीण-शहरी प्रवास में धक्का कारक (बेरोजगारी, गरीबी, प्राकृतिक आपदा, सामाजिक भेदभाव) और खिंचाव कारक (रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाएँ) कार्य करते हैं।
- शहरों में प्रवासियों के आगमन से झुग्गी-झोपड़ियों का विकास, भीड़भाड़ तथा आवास, पेयजल, परिवहन और स्वच्छता पर दबाव बढ़ता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास के प्रभाव — कार्यशील जनसंख्या की कमी, कृषि श्रमिकों का अभाव और वृद्ध आबादी का बढ़ना है।
- मलिन बस्तियाँ (झुग्गी-झोपड़ी) अनधिकृत और अस्वास्थ्यकर आवास हैं, जहाँ पेयजल, शौचालय और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है।
- प्रदूषण नियंत्रण के उपाय — उद्योगों में बहिःसाव शोधन संयंत्र (ETP), वाहनों में CNG का उपयोग, हरित पट्टी का विकास और नियमों का कठोर पालन है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का गठन 1974 में किया गया था; यह प्रदूषण नियंत्रण हेतु मानक निर्धारित करता है।
- परीक्षा हेतु स्मरणीय तथ्य — प्रदूषण के चार प्रकार, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, CPCB 1974, कचरा प्रबंधन के चार उपाय, प्रवास के धक्का-खिंचाव कारक।
- सारांश — तीव्र नगरीकरण और औद्योगीकरण से प्रदूषण, कचरा और प्रवास की समस्याएँ बढ़ी हैं; इनका समाधान सतत और समन्वित प्रबंधन में निहित है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: पर्यावरण प्रदूषण से क्या तात्पर्य है?

उत्तर: मानव क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से पदार्थों और ऊर्जा का पर्यावरण में निर्मुक्त होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है।

प्रश्न: प्रदूषण के प्रमुख प्रकार कौन-से हैं?

उत्तर: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण — ये चार प्रमुख प्रकार हैं।

प्रश्न: वायु के प्रमुख प्रदूषकों के नाम लिखिए।

उत्तर: कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और निलंबित कण (SPM) प्रमुख वायु प्रदूषक हैं।

प्रश्न: ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है?

उत्तर: ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल इकाई में मापा जाता है।

प्रश्न: शहरी कचरे के दो प्रकार लिखिए।

उत्तर: जैव-निम्नीकरणीय कचरा (सब्जी के छिलके आदि) और अजैव-निम्नीकरणीय कचरा (प्लास्टिक, धातु आदि)।